



Вычислительная геометрия и алгоритмы компьютерной графики

Лекция №8: Вычисление нормалей

к.ф.-м.н., доцент

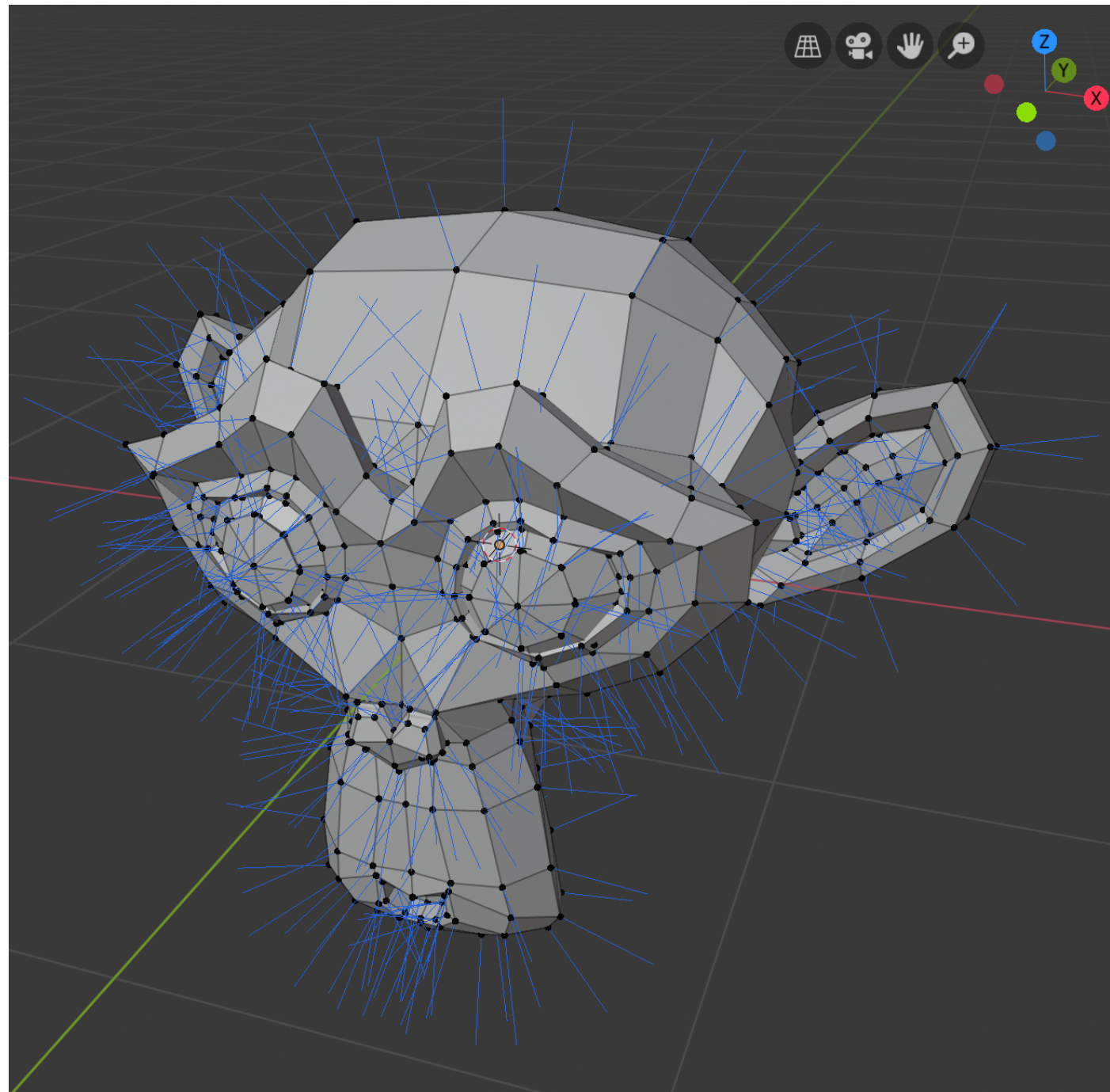
Рябинин Константин Валентинович,
kostya.ryabinin@gmail.com

ст. преподаватель

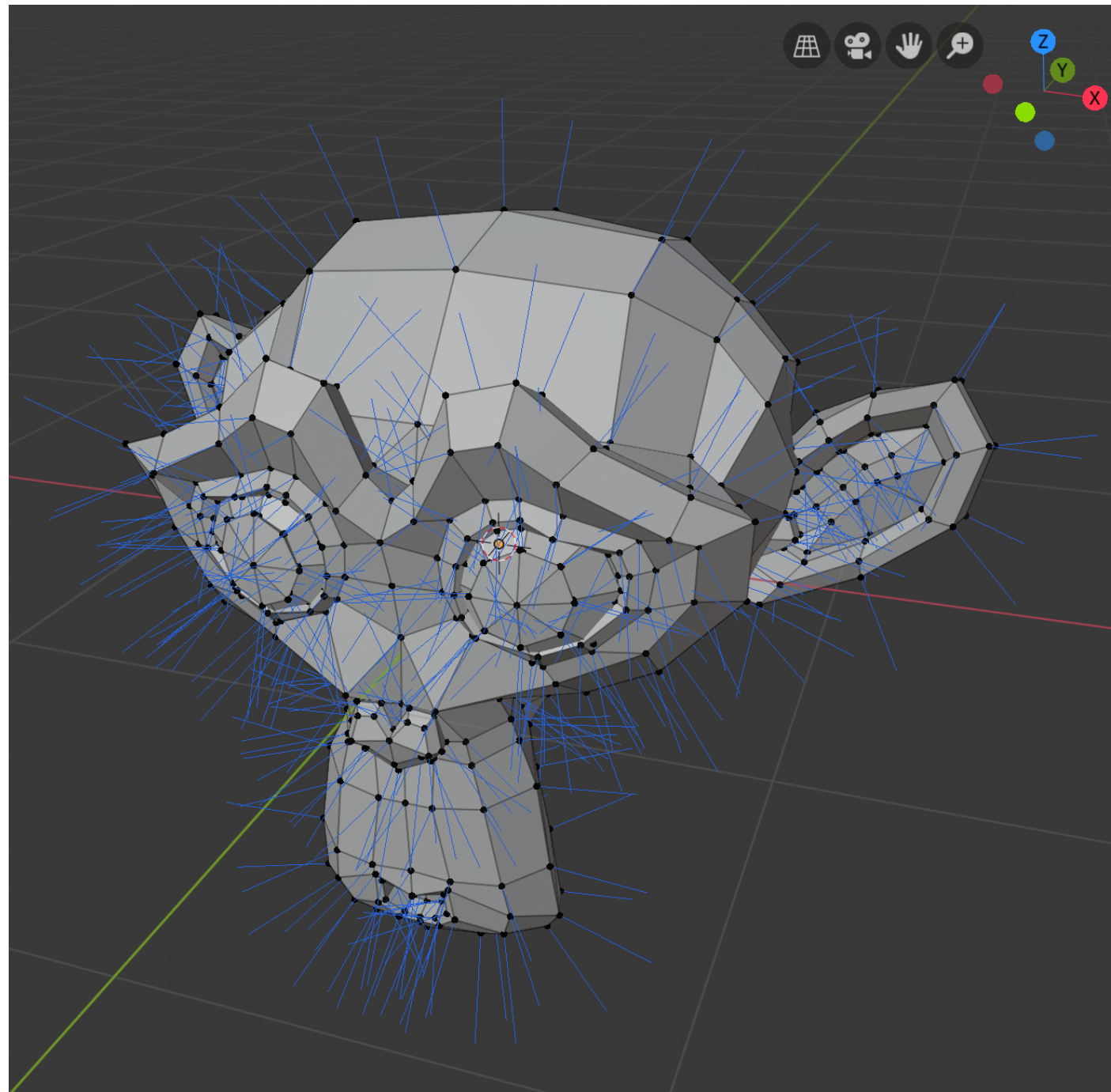
Лабутин Иван Александрович,
linuxrf@gmail.com

Пермь – 2026

Обычно нормали идут с моделью в файле

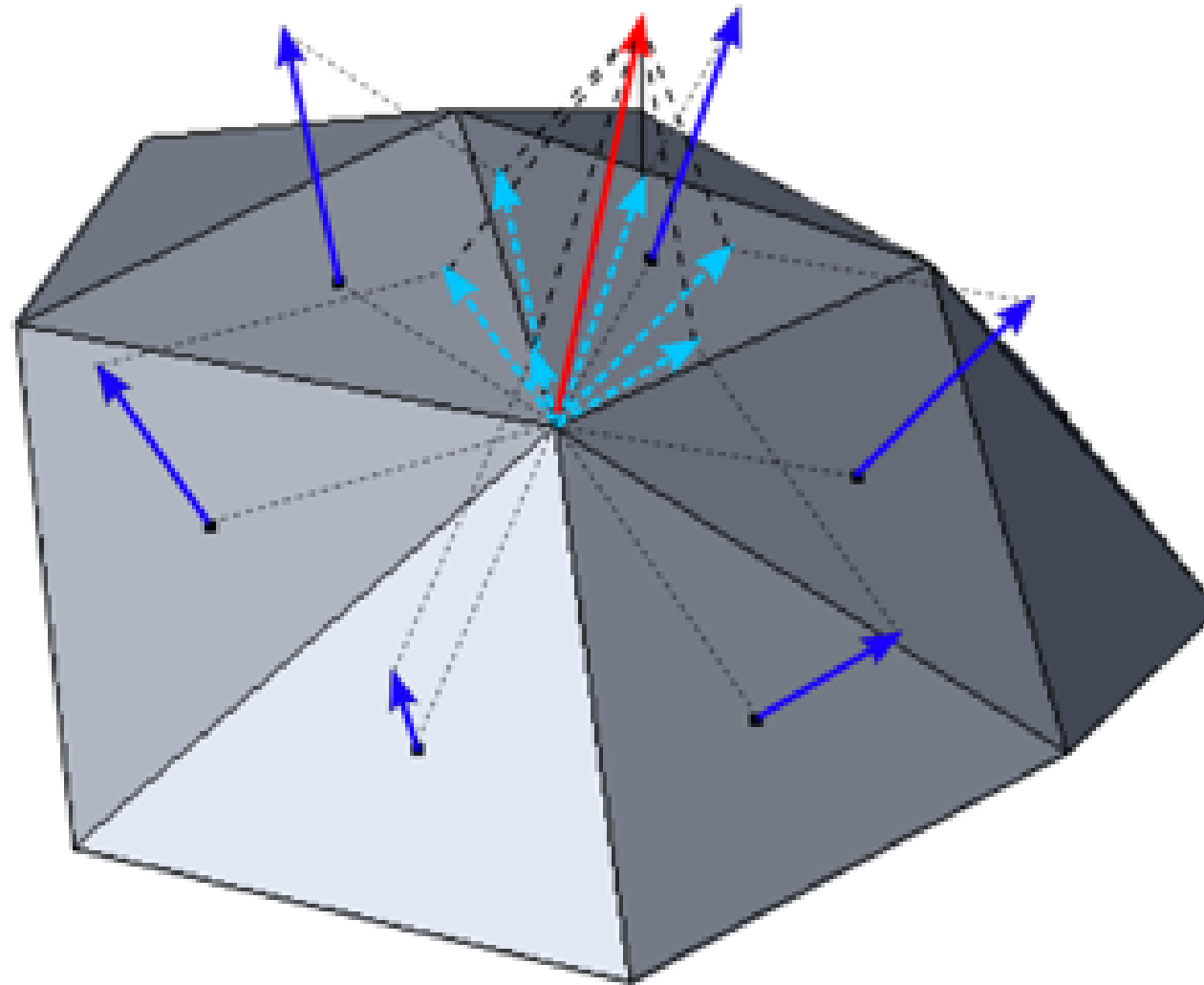


Обычно нормали идут с моделью в файле
Но не всегда



Если поверхность объекта задаётся аналитически, вектор нормали в каждой вершине является **градиентом** порождающей функции

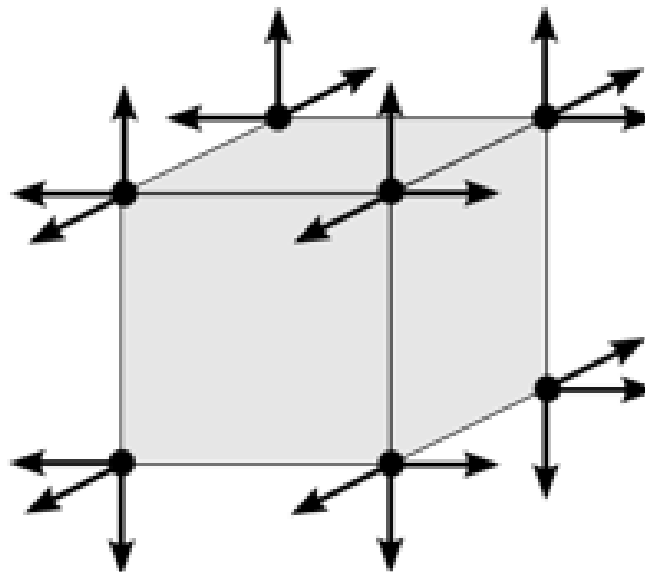
Если поверхность объекта задаётся множеством наперёд заданных многоугольников, у которых известны только координаты вершин, нормали в каждой вершине можно вычислить как среднее арифметическое нормалей к многоугольникам, смежным с данной вершиной
(**алгоритм сглаживающих групп, smoothing groups**)



**В результате вычисления нормалей по алгоритму
сглаживающих групп, светотень по поверхности
распространяется плавно
(что вызывает эффект гладкой поверхности)**

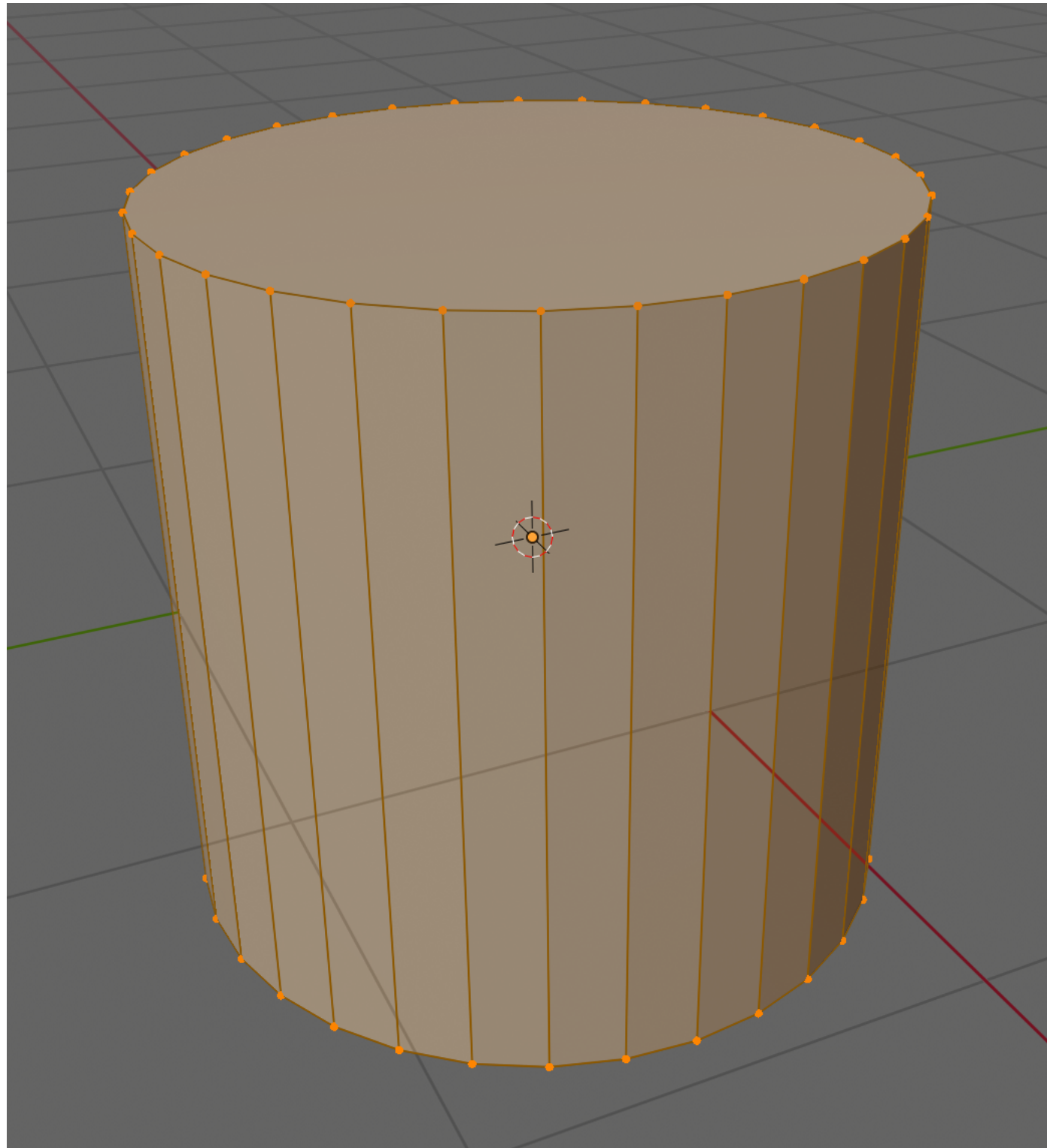
**Эффект гладкости не всегда является желательным:
иногда следует вывести «гранёную» поверхность**

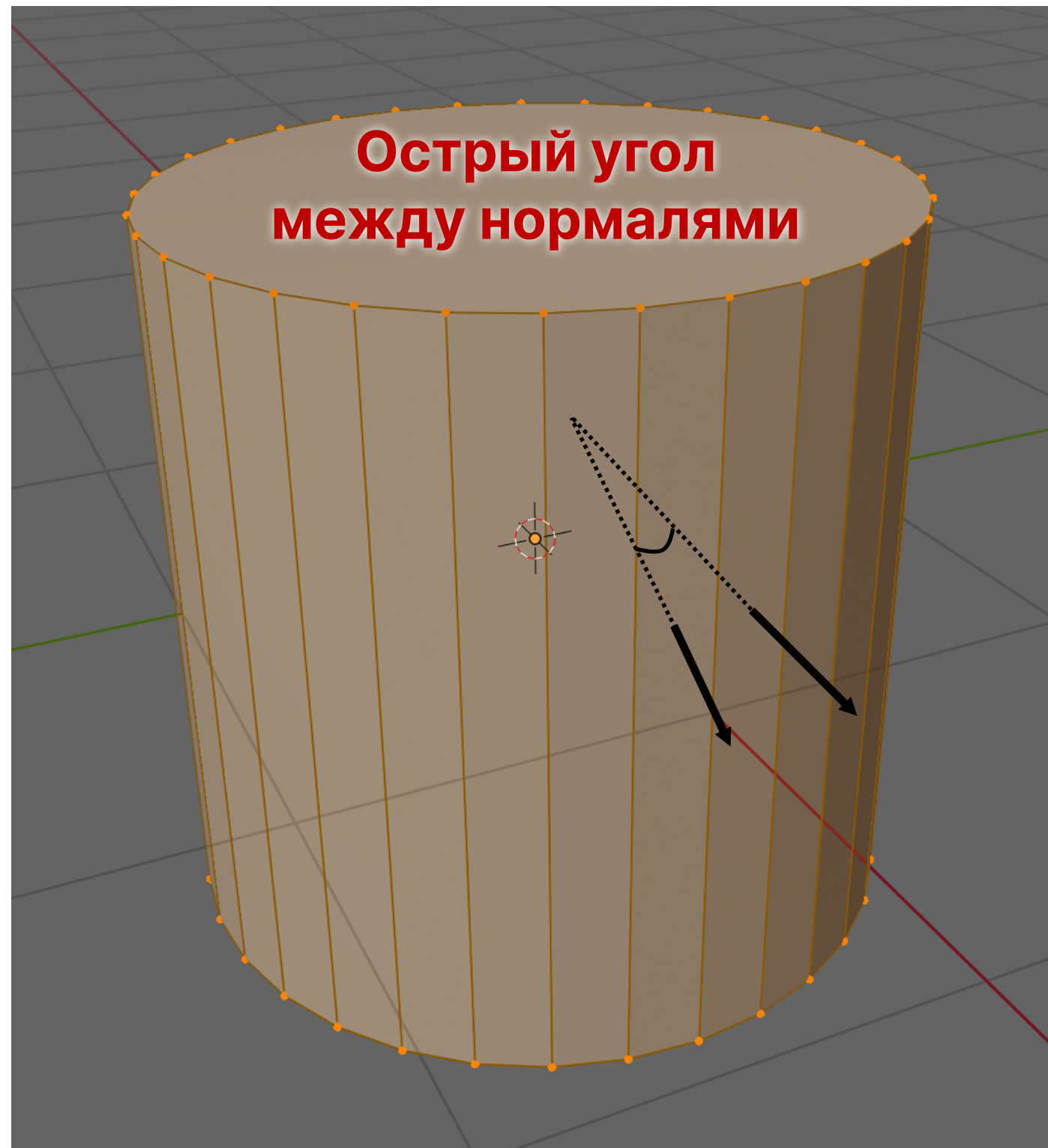
**В этом случае необходимо дублировать данные
о нормалях в вершинах:**

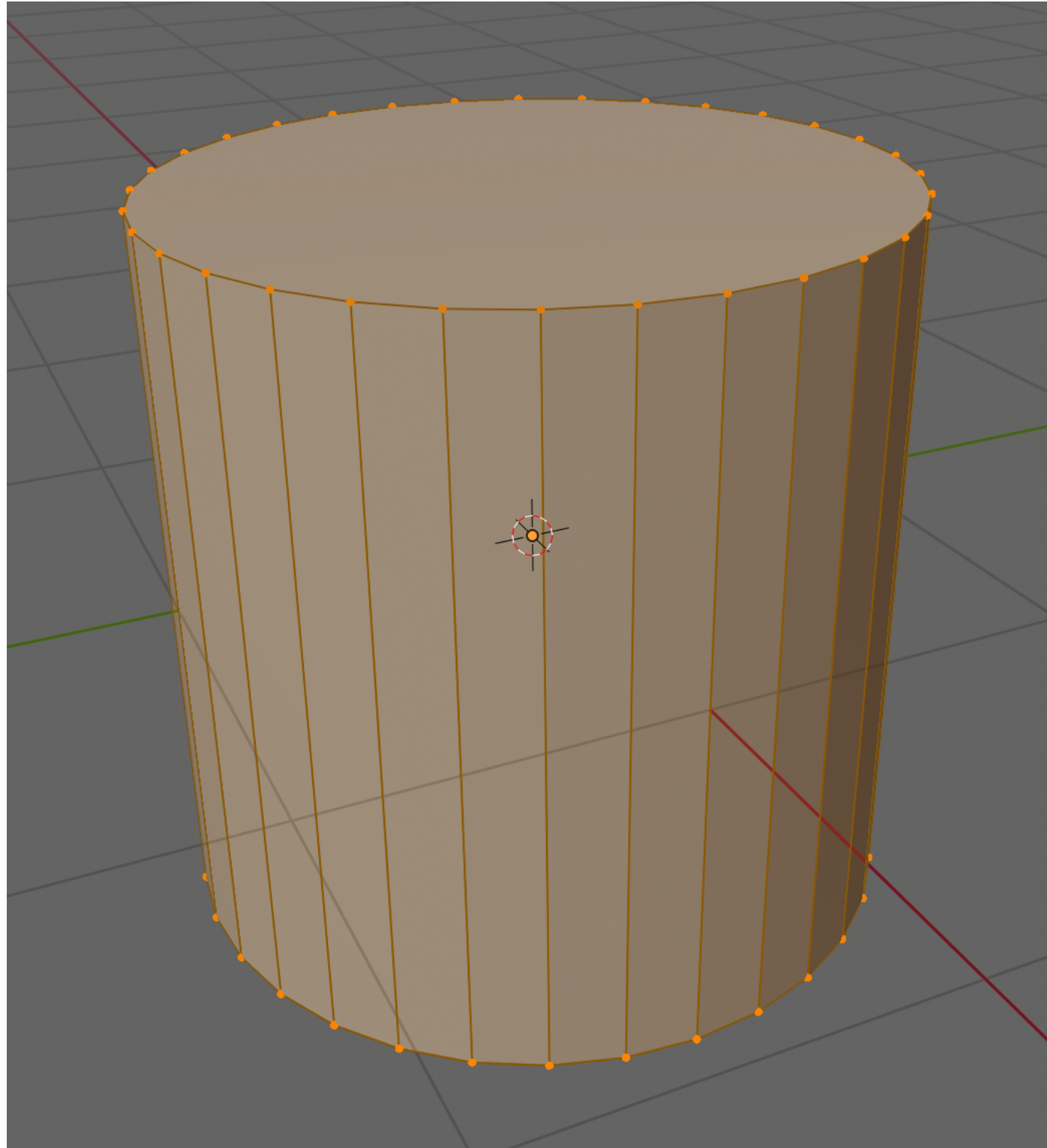


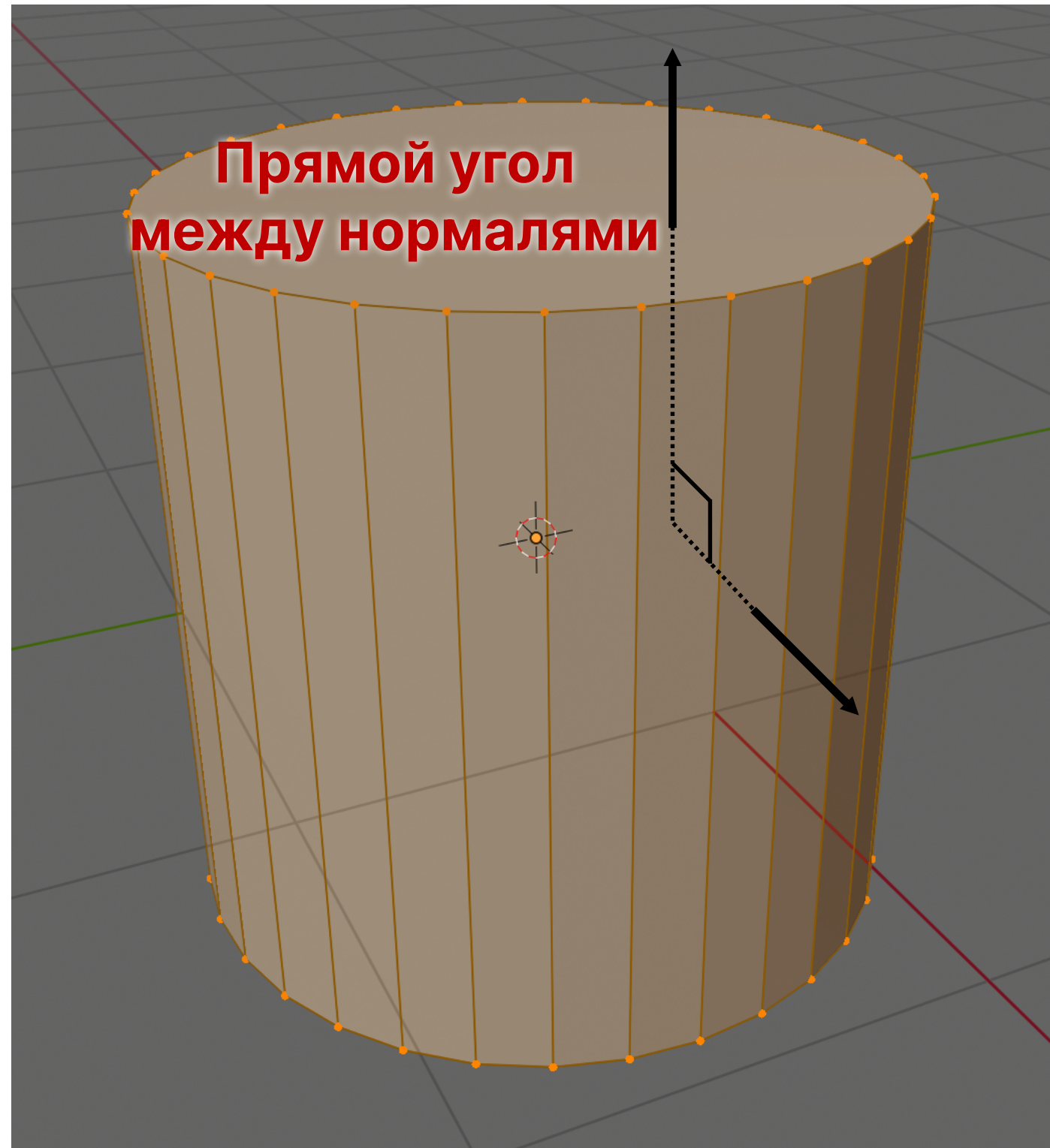
**В сложных объектах приходится комбинировать
и гладкие, и гранёные поверхности**

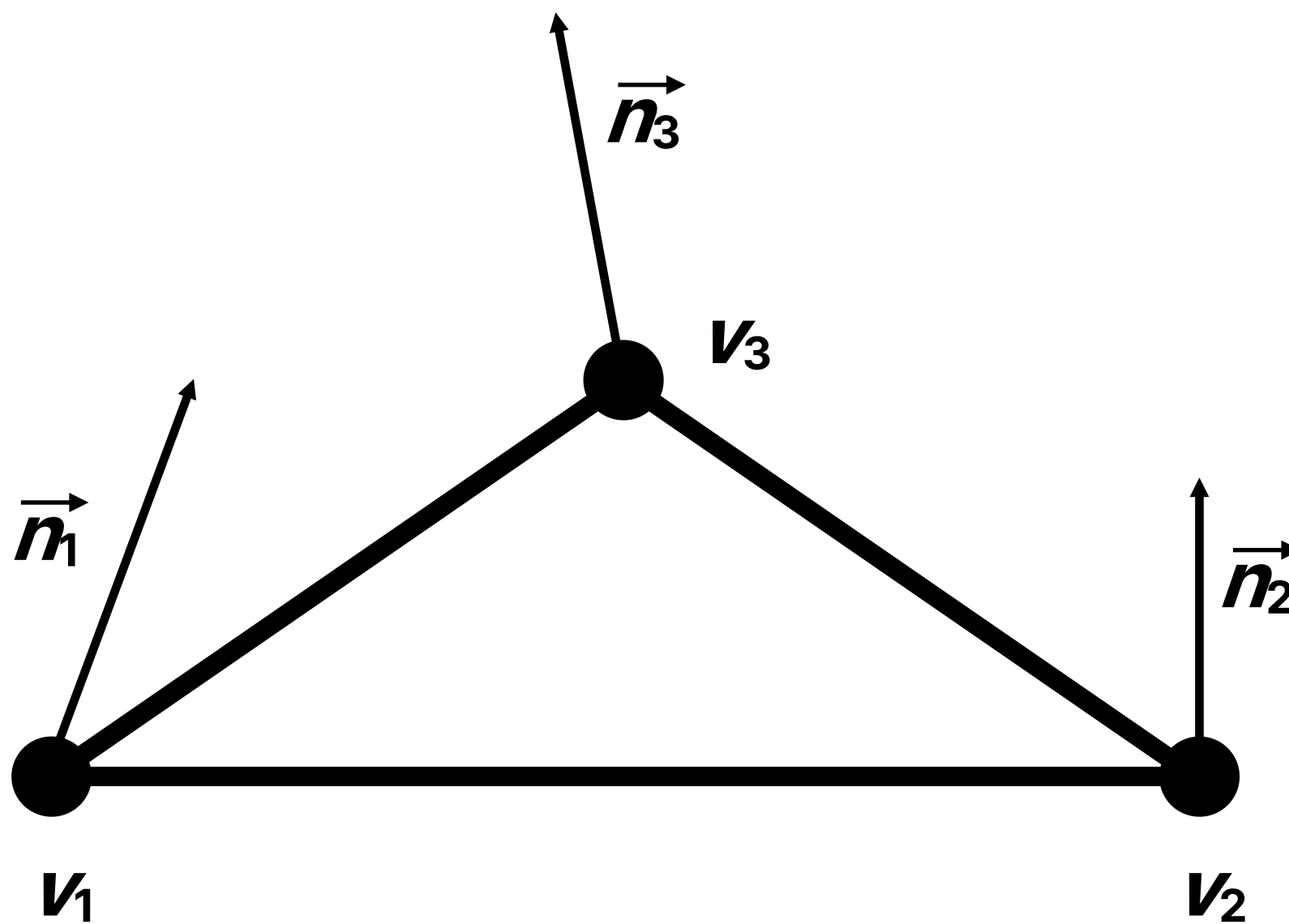
**Для автоматизации этого может быть использован
алгоритм разбиения рёбер (edge split)**

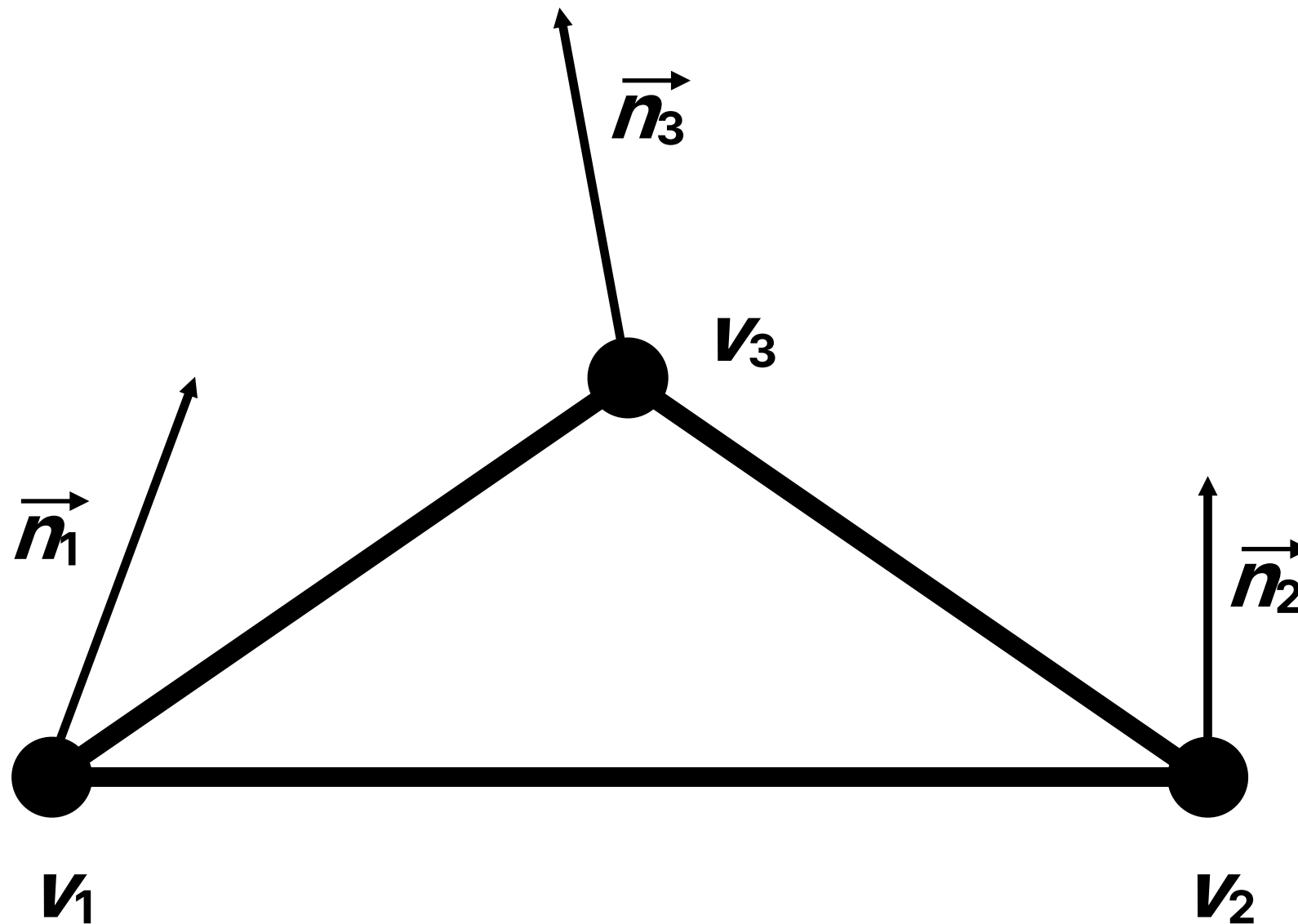




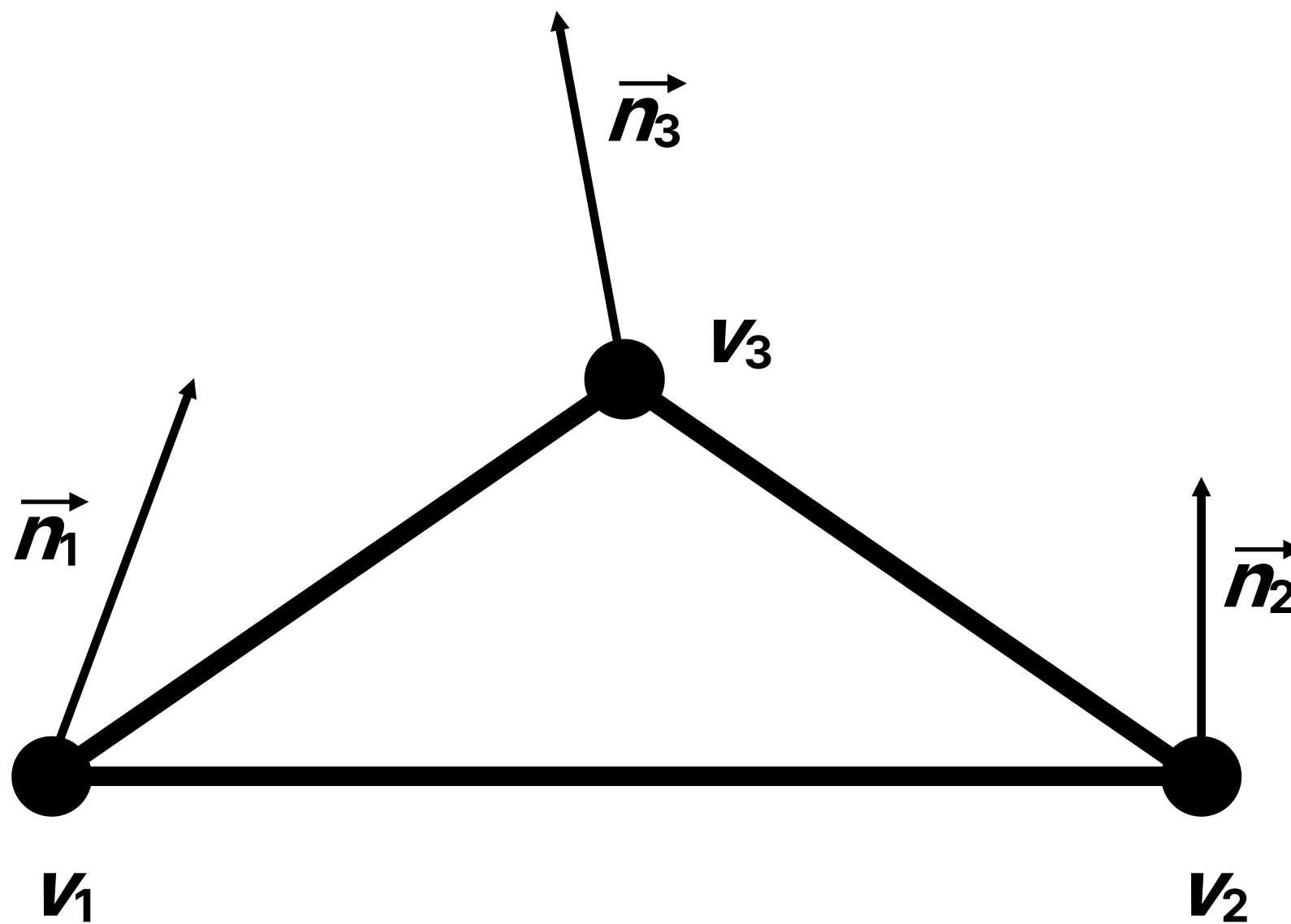


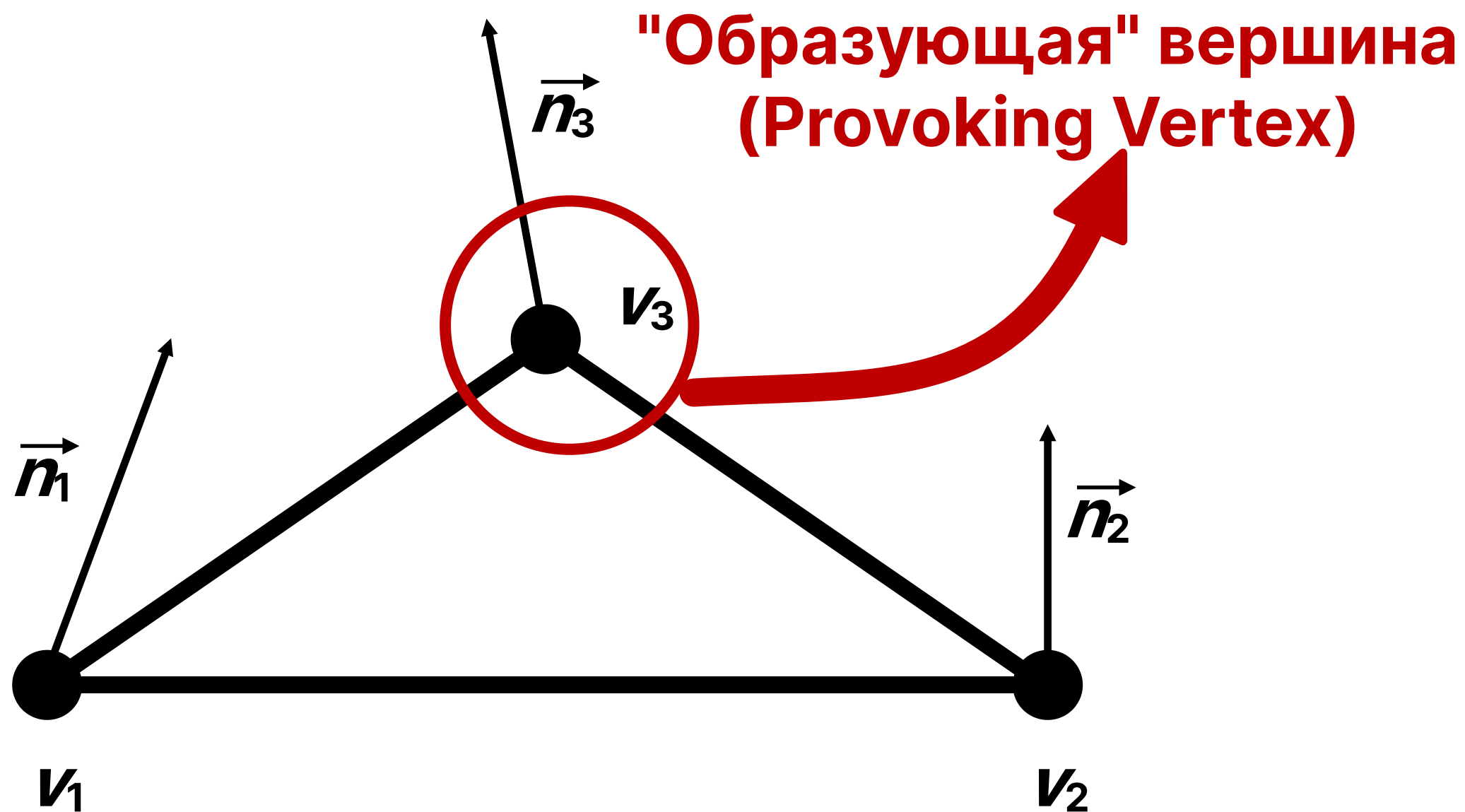


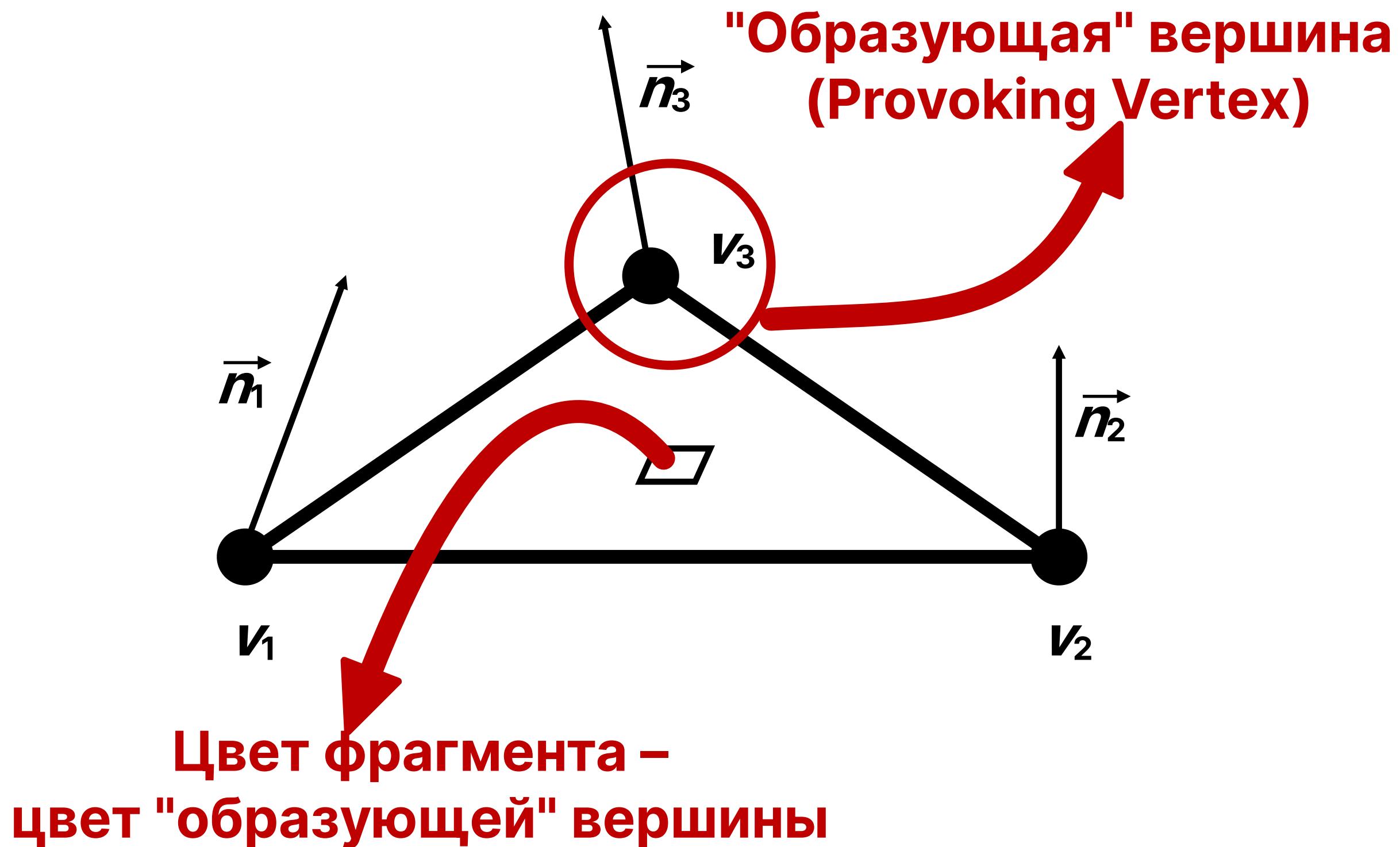


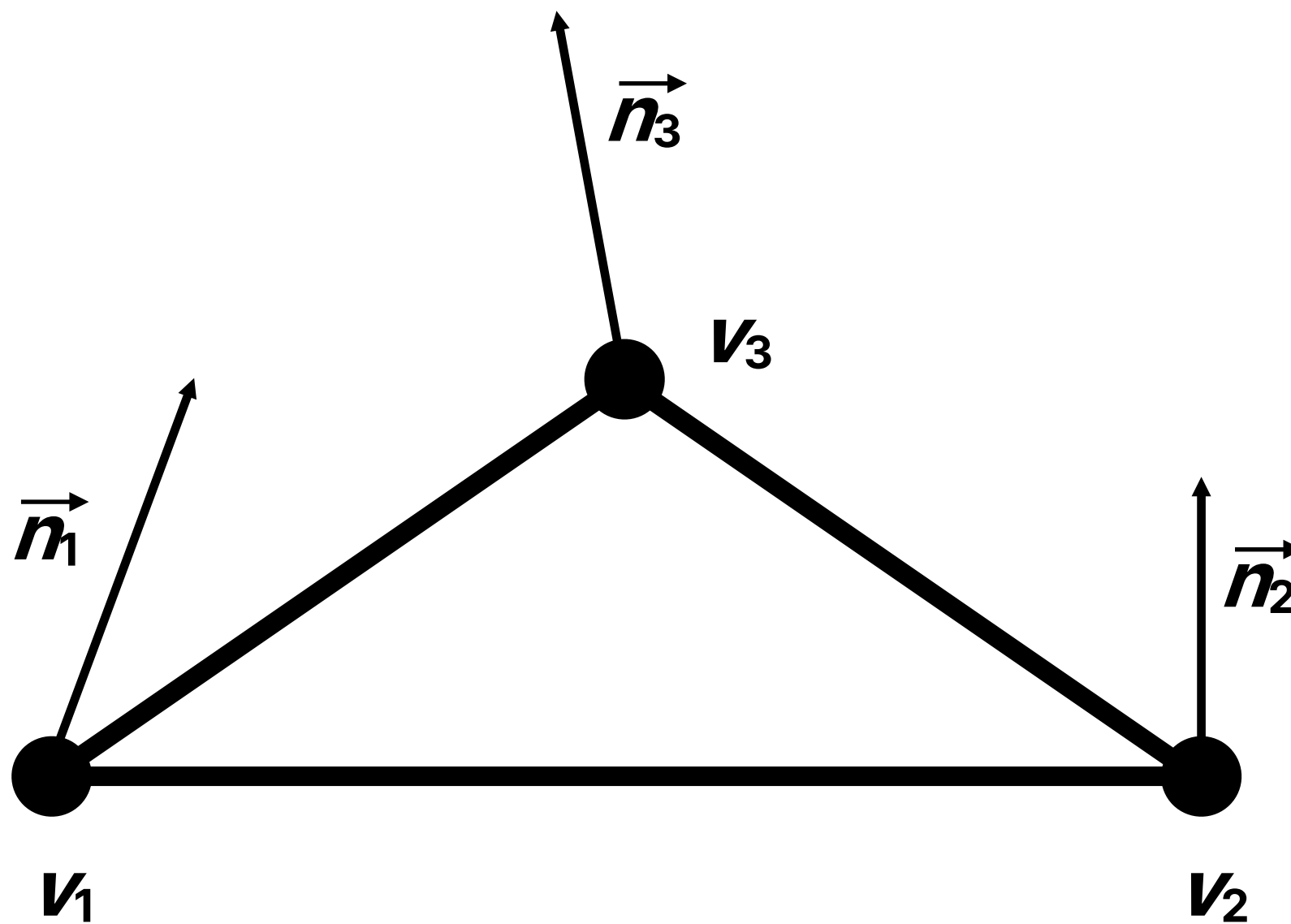


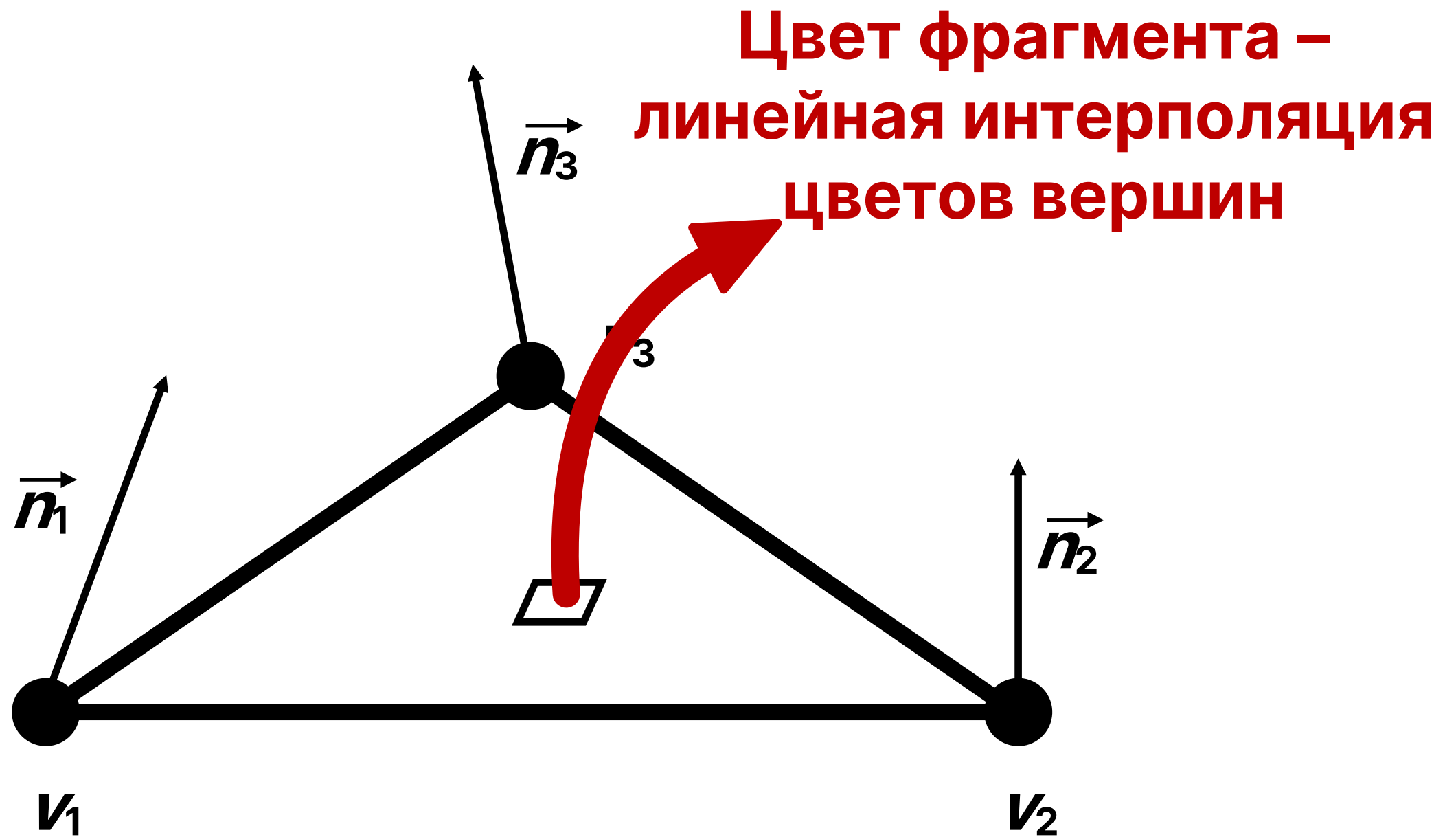
**Далее нужно раскрасить фрагменты
этого треугольника**

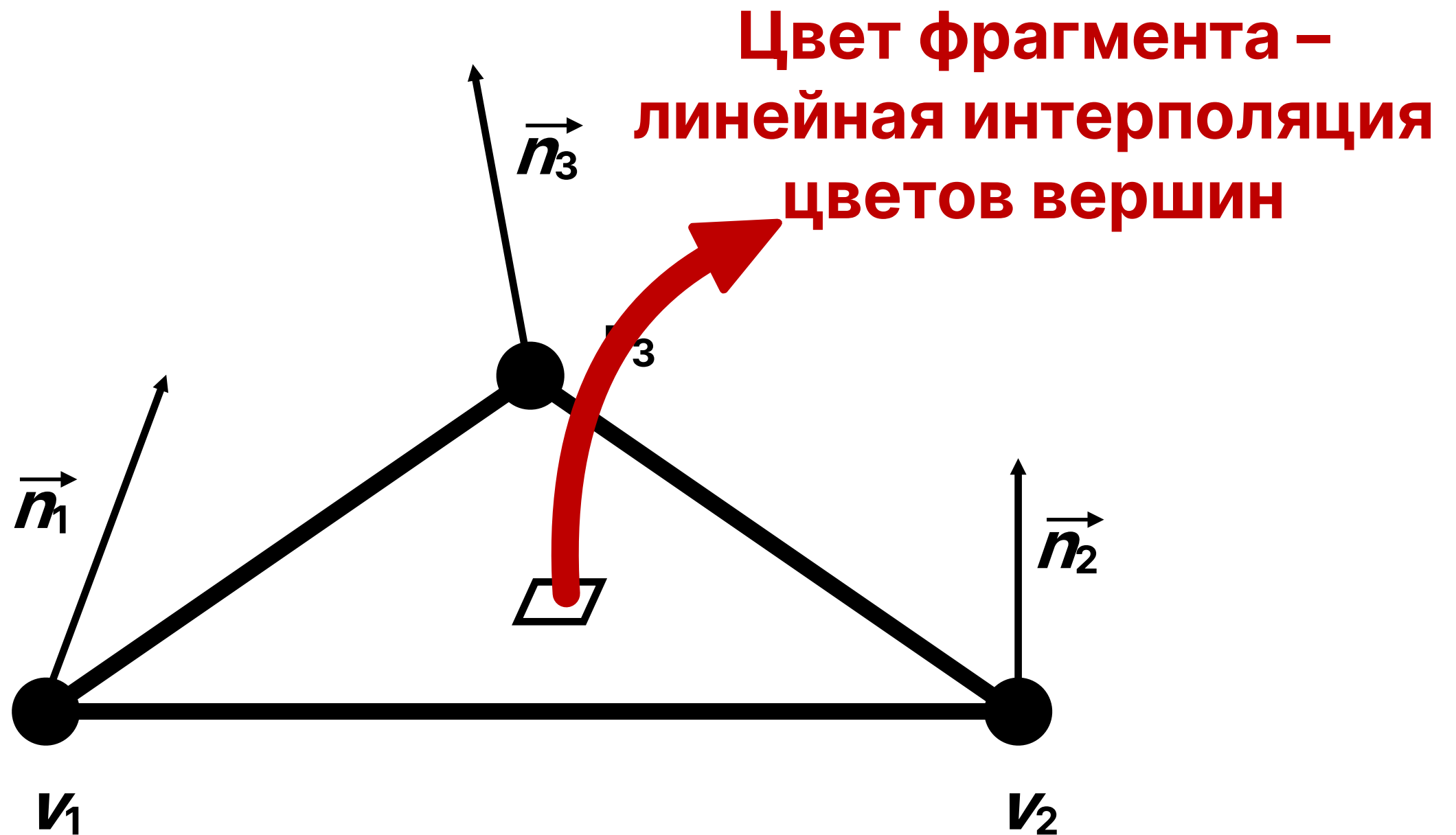




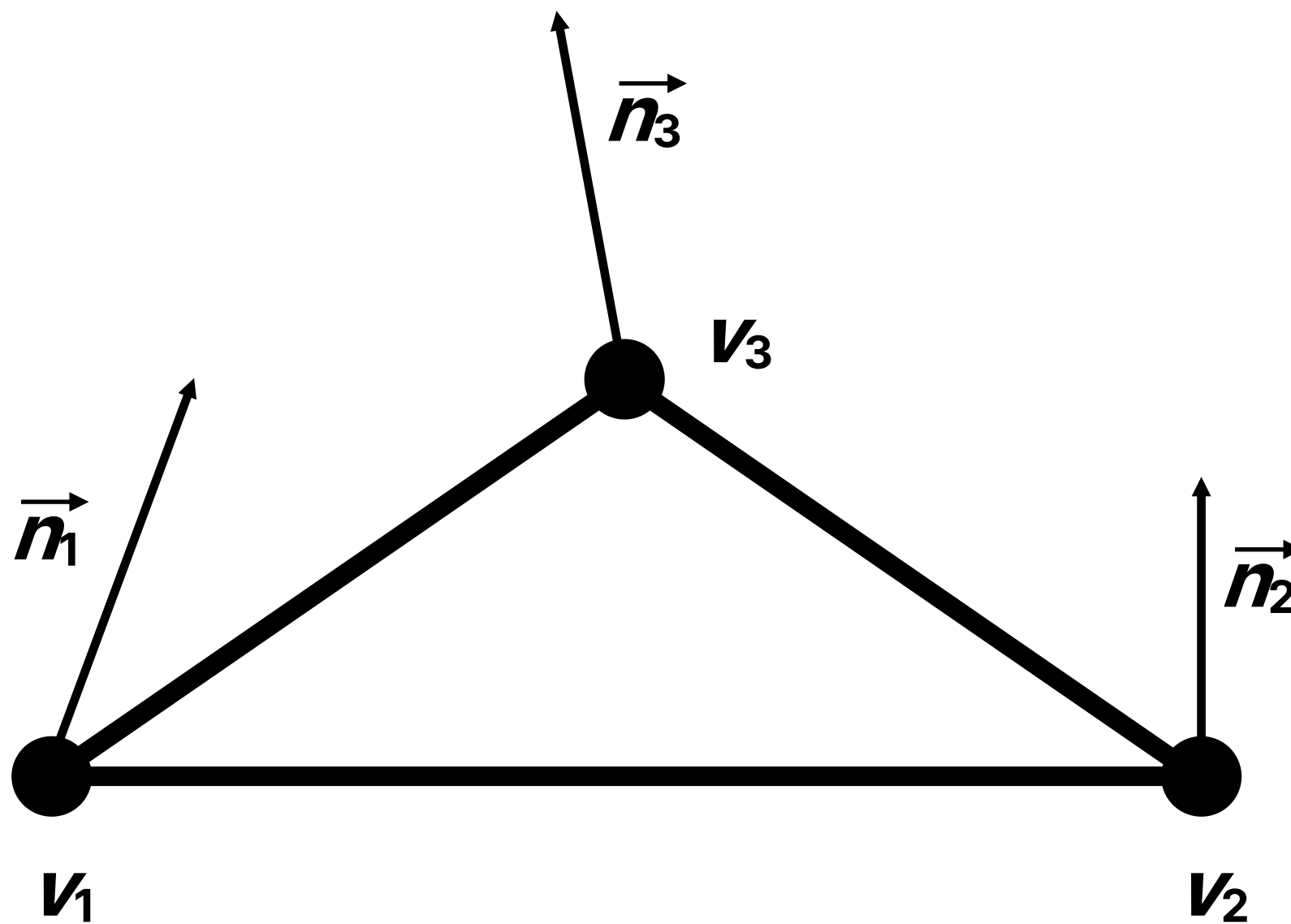


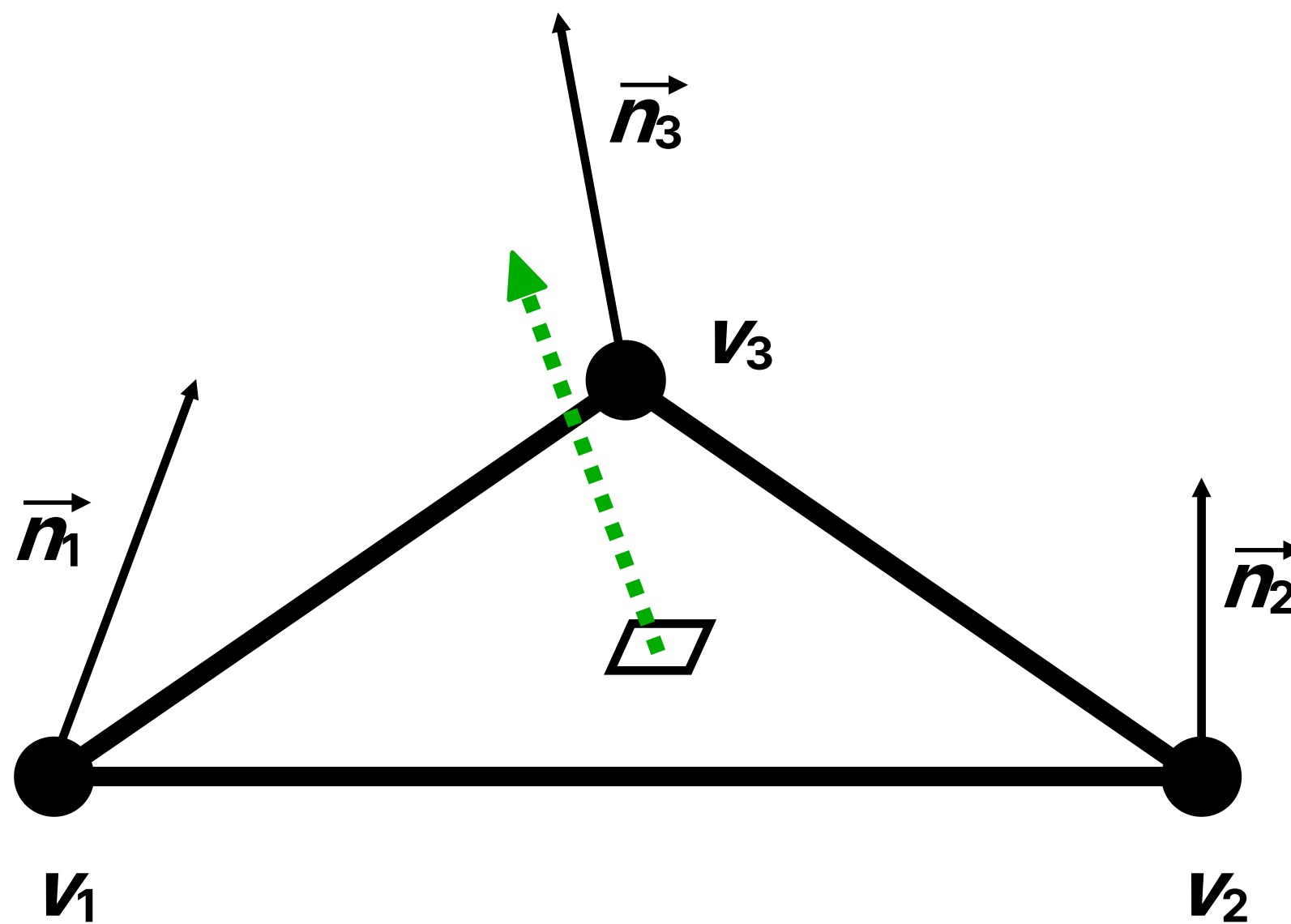


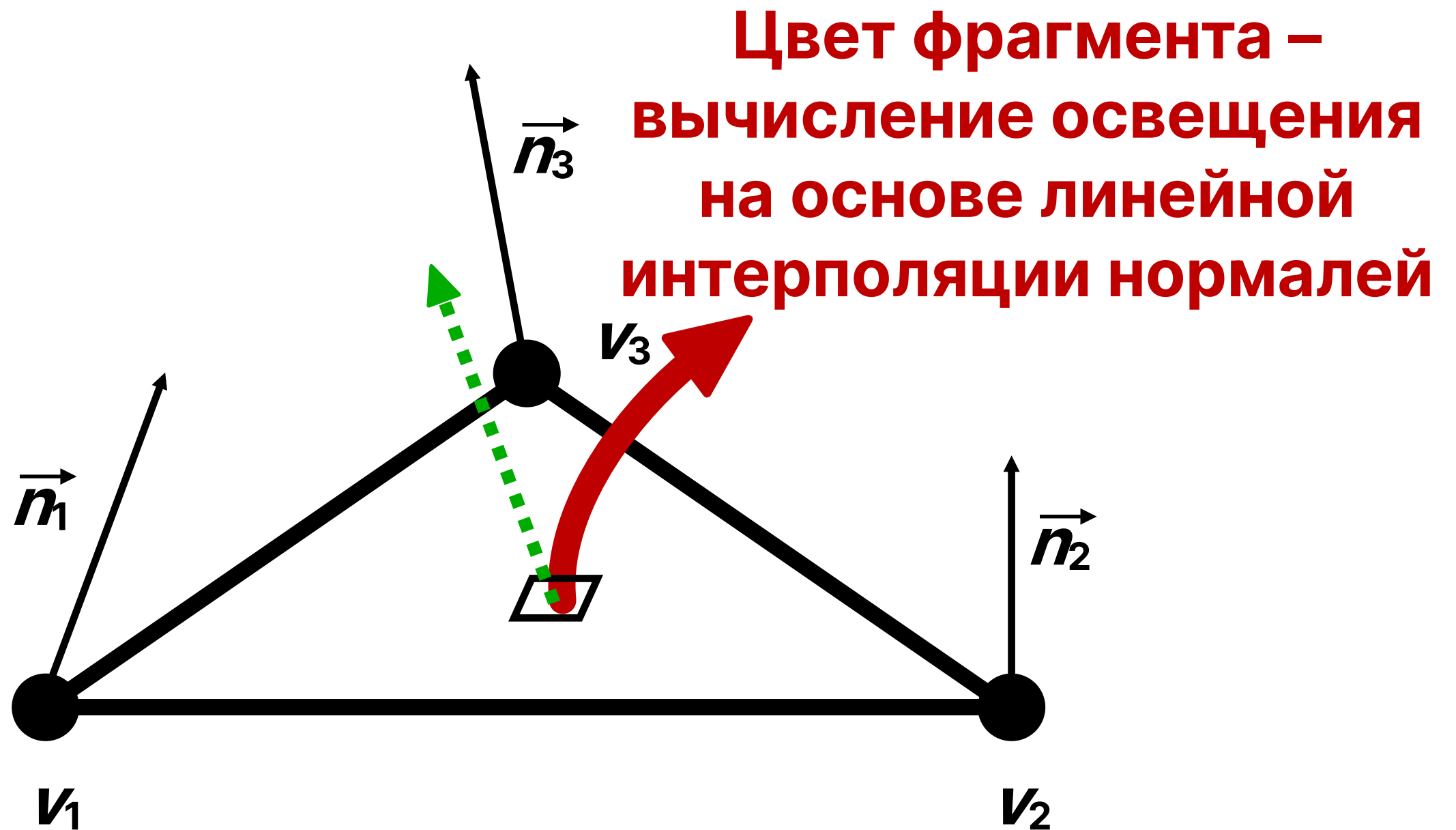


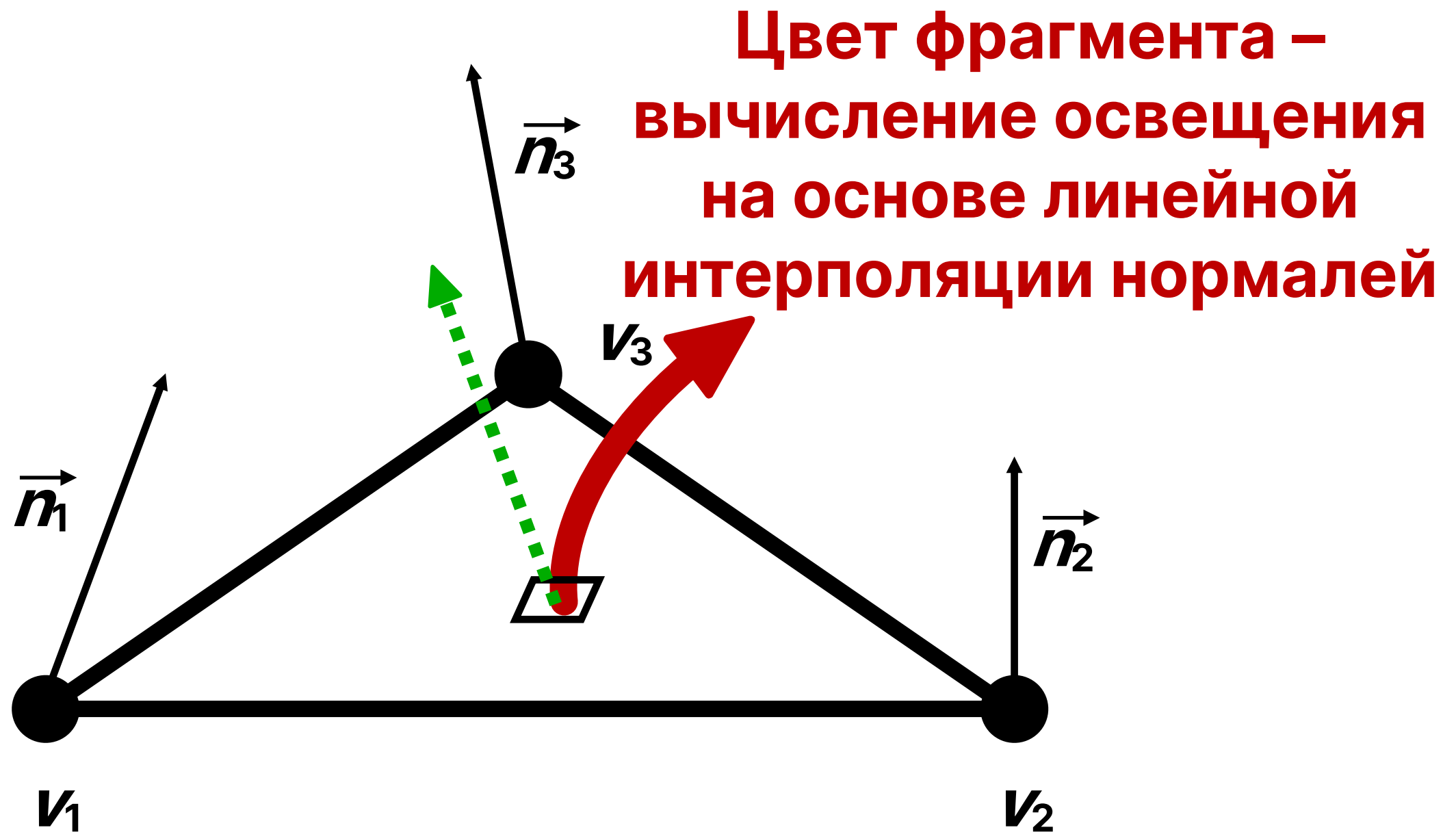


Поверхшинное освещение
(per-vertex shading)

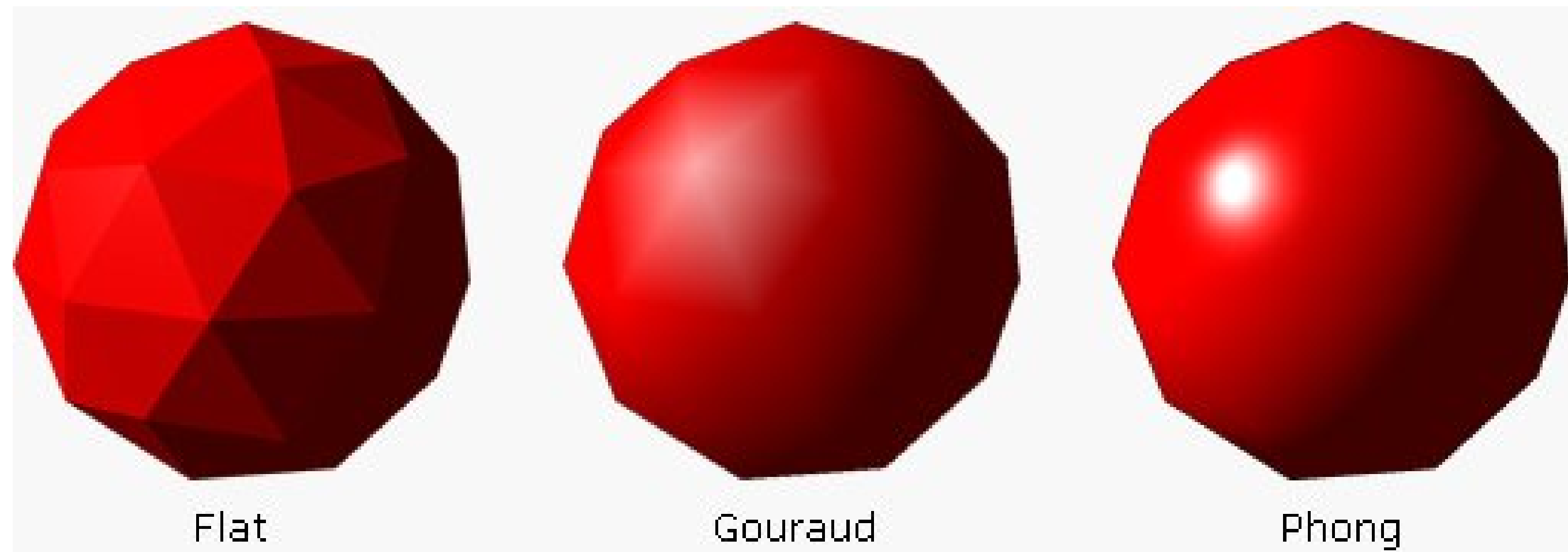




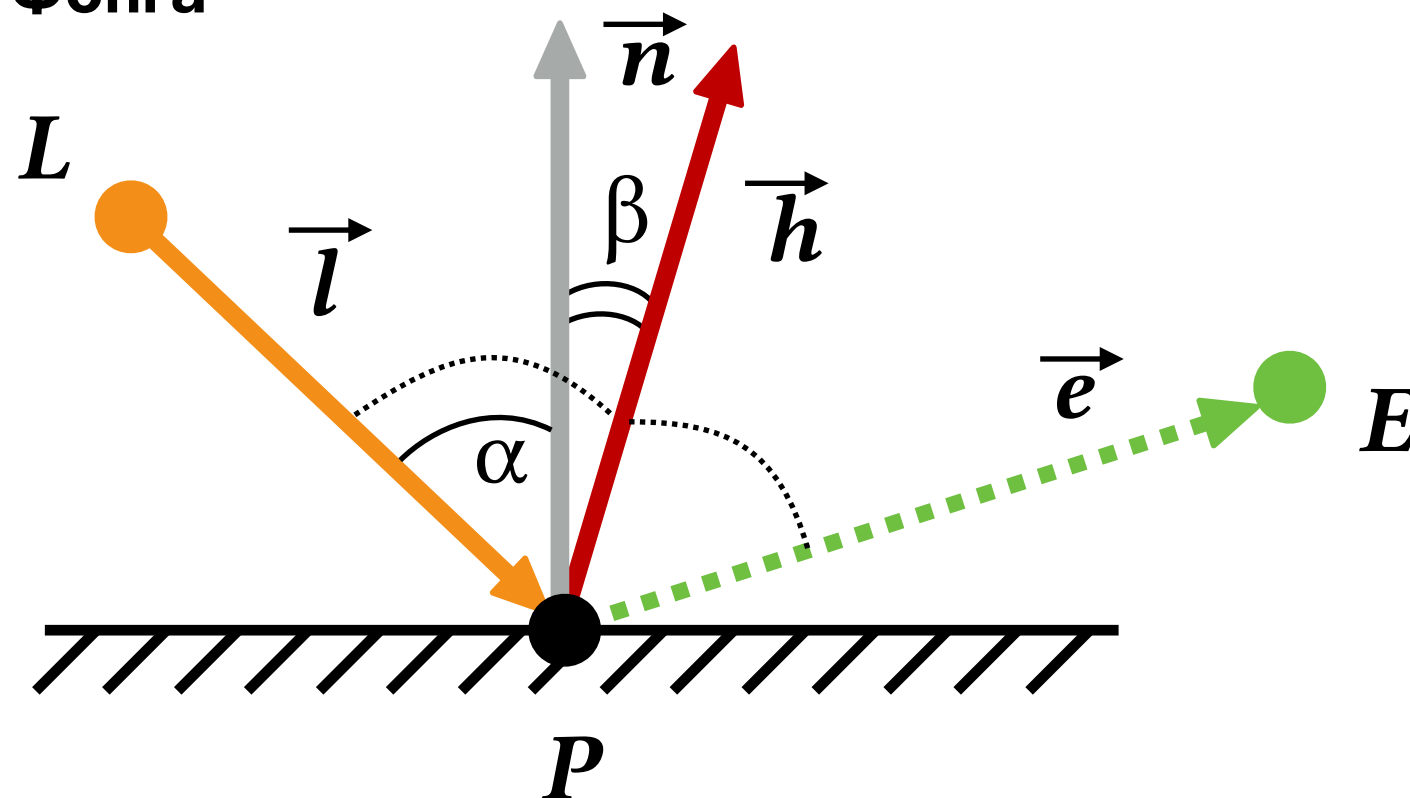




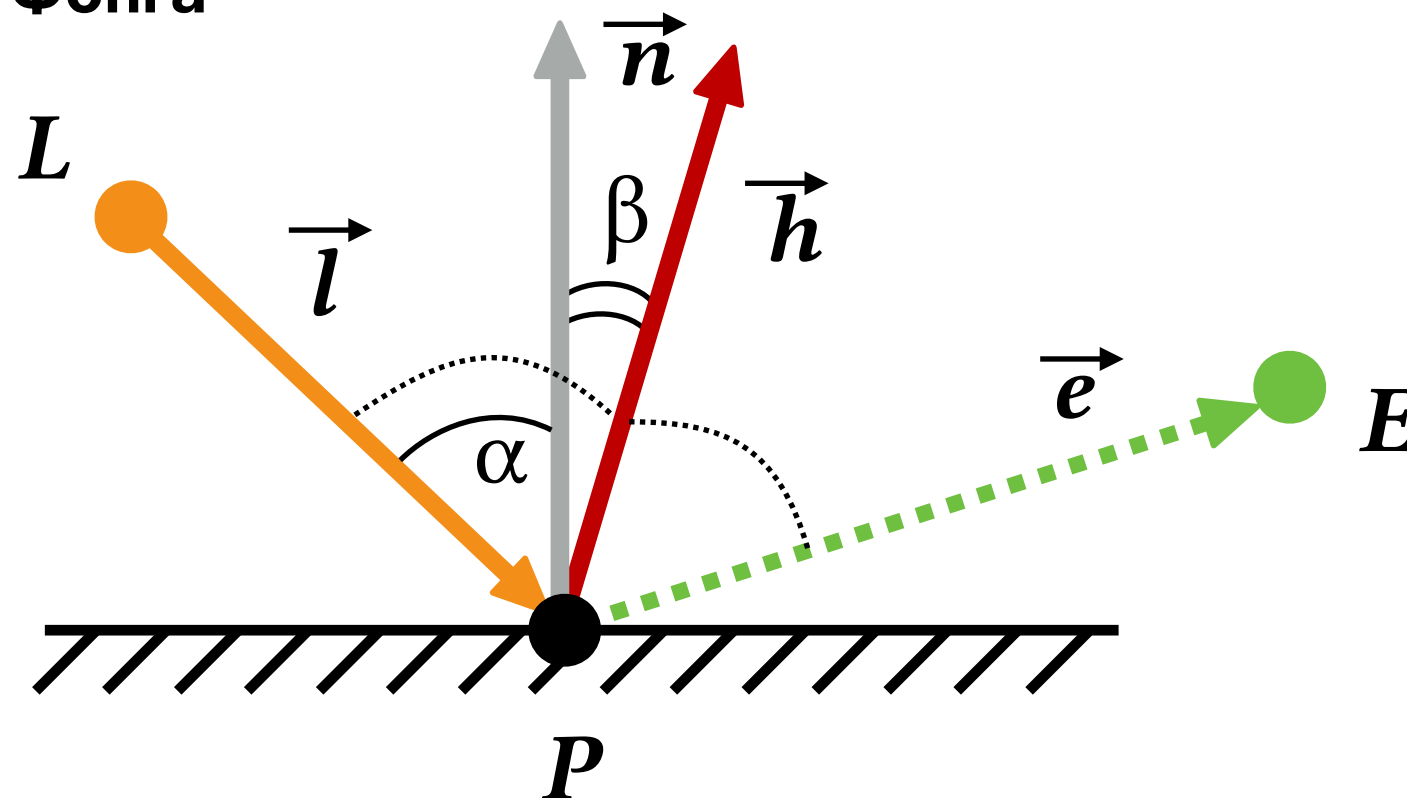
**Пофрагментное освещение
(per-fragment shading)**



... на примере Блинна-Фонга

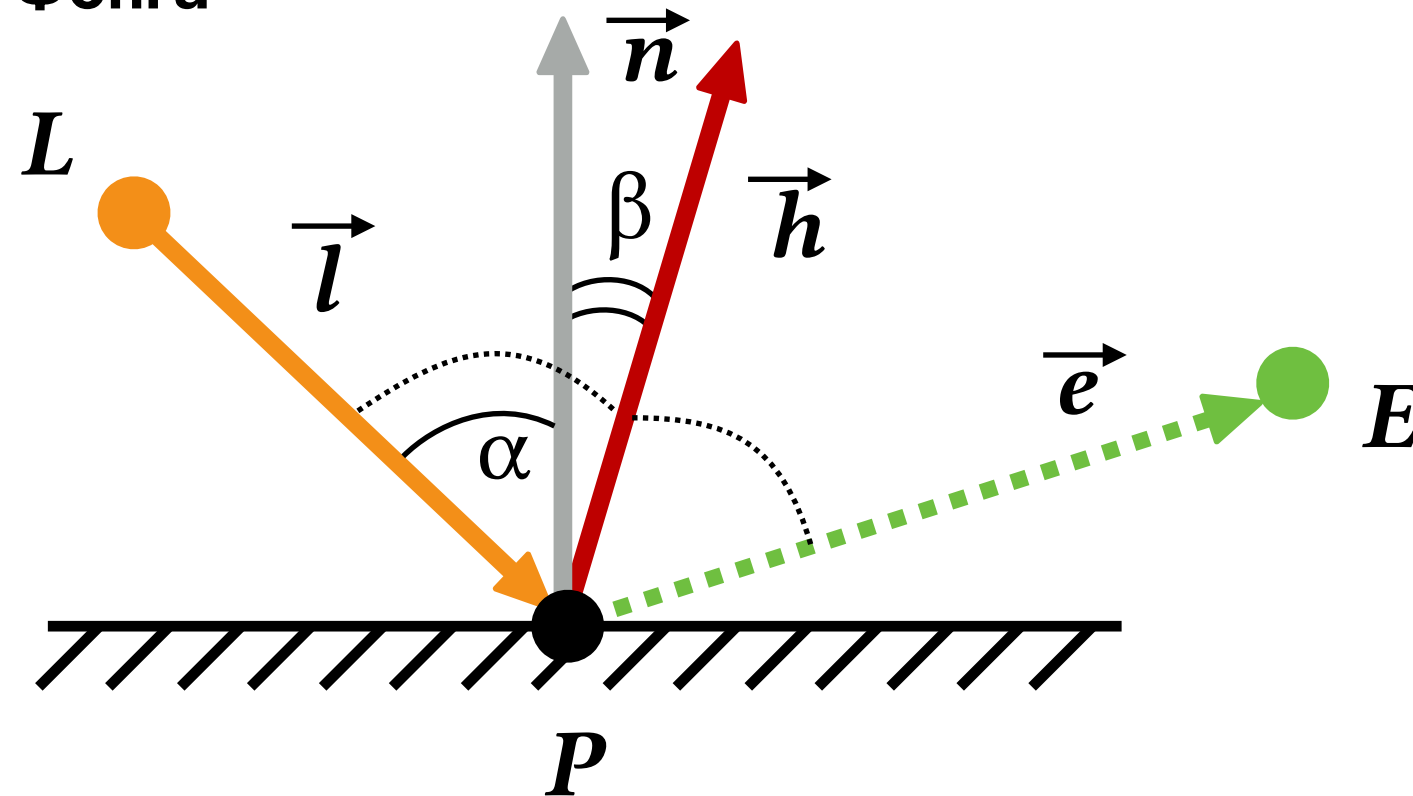


... на примере Блинна-Фонга



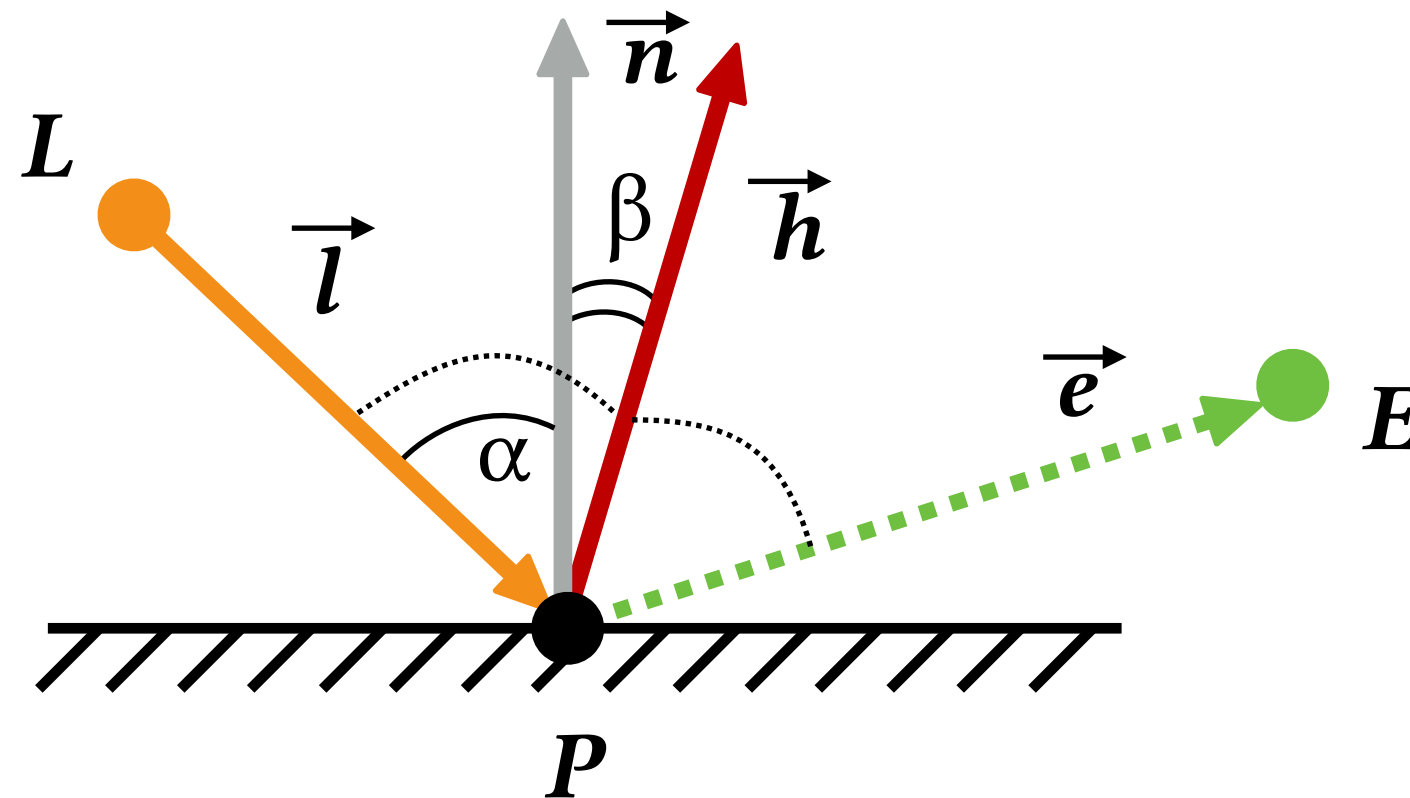
**Все элементы, участвующие в вычислениях,
должны быть выражены в одном пространстве**

... на примере Блинна-Фонга



Все элементы, участвующие в вычислениях,
должны быть выражены в одном пространстве

Удобно, если это **пространство наблюдателя**



Дано:

P_0 – точка модели в пространстве **модели**

n_0 – единичный вектор нормали в точке P_0 в пространстве **модели**

L_0 – позиция источника света в пространстве **сцены**

M – итоговая матрица преобразования модели, размещающая её в пространстве **сцены**

V – матрица вида, переводящая модель в пространство **наблюдателя**

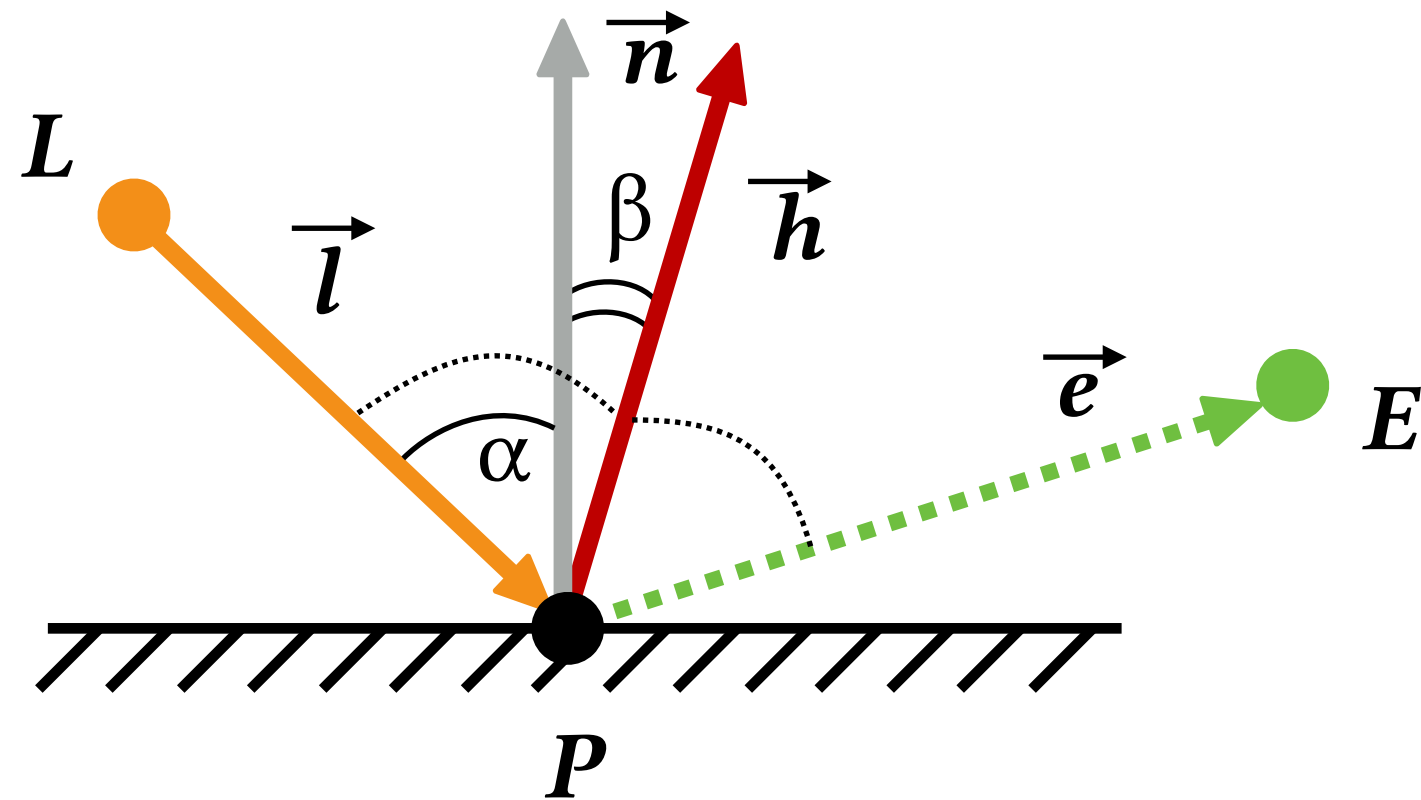
Найти:

P – точка модели в пространстве **наблюдателя**

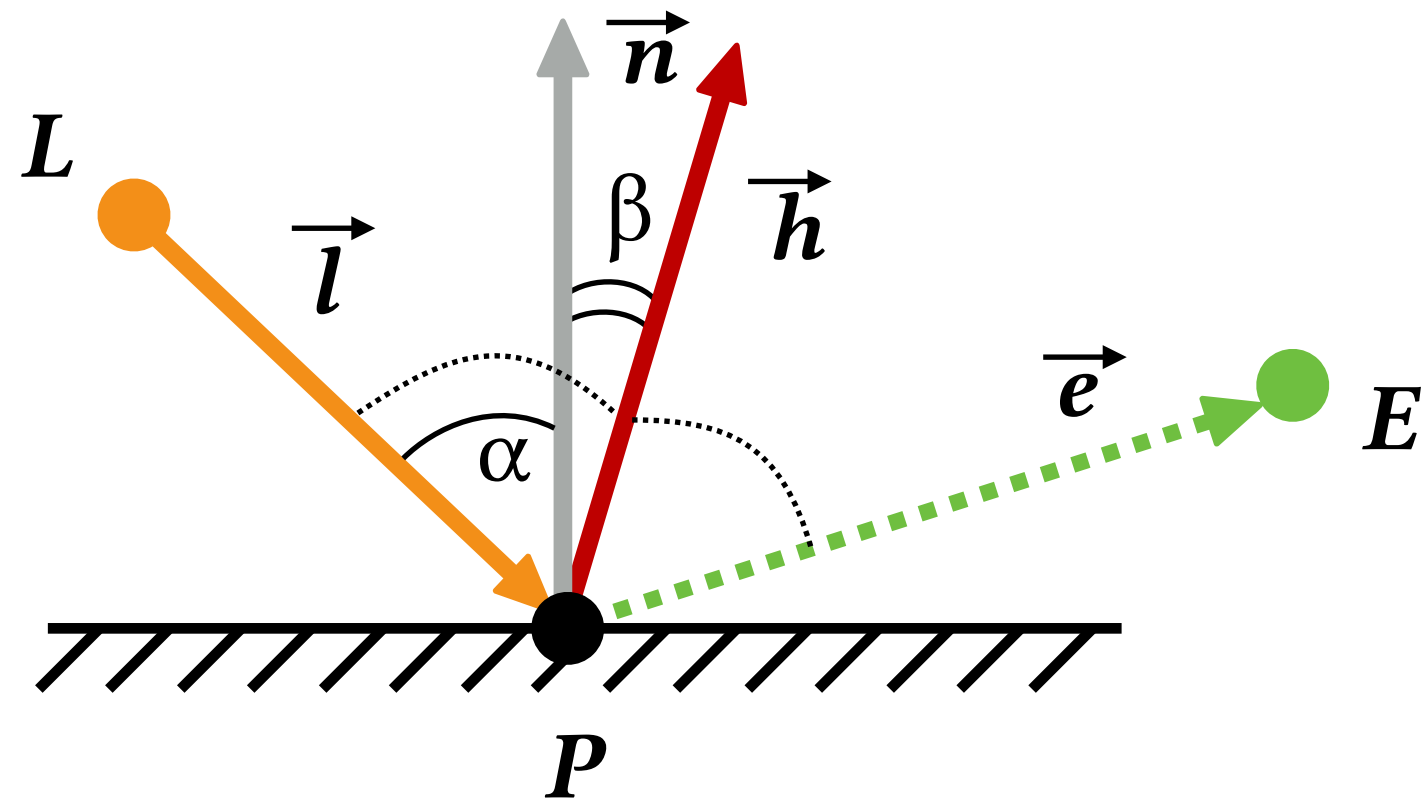
n – единичный вектор нормали в точке P в пространстве **наблюдателя**

L – позиция источника света в пространстве **наблюдателя**

E – позиция наблюдателя в пространстве **наблюдателя**

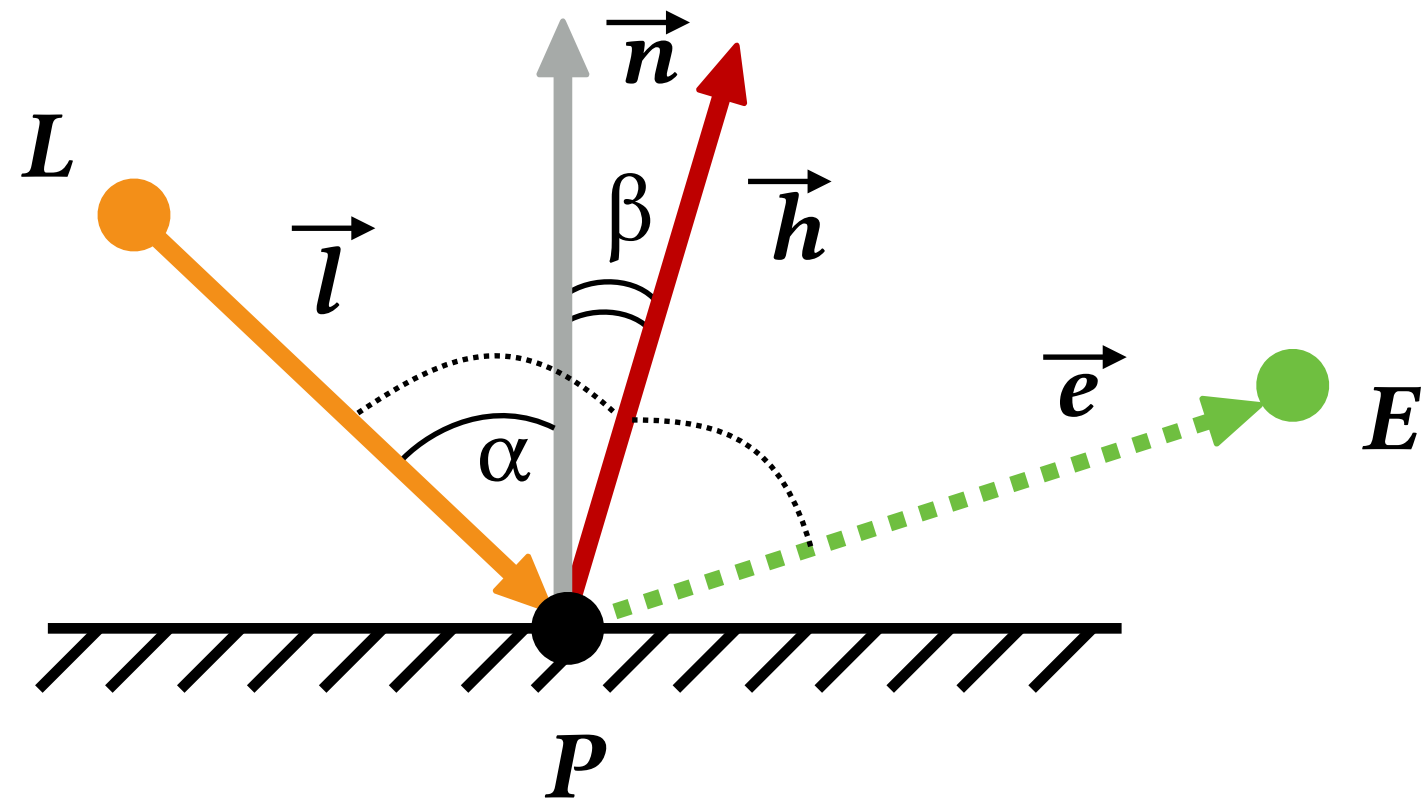


Решение:



Решение:

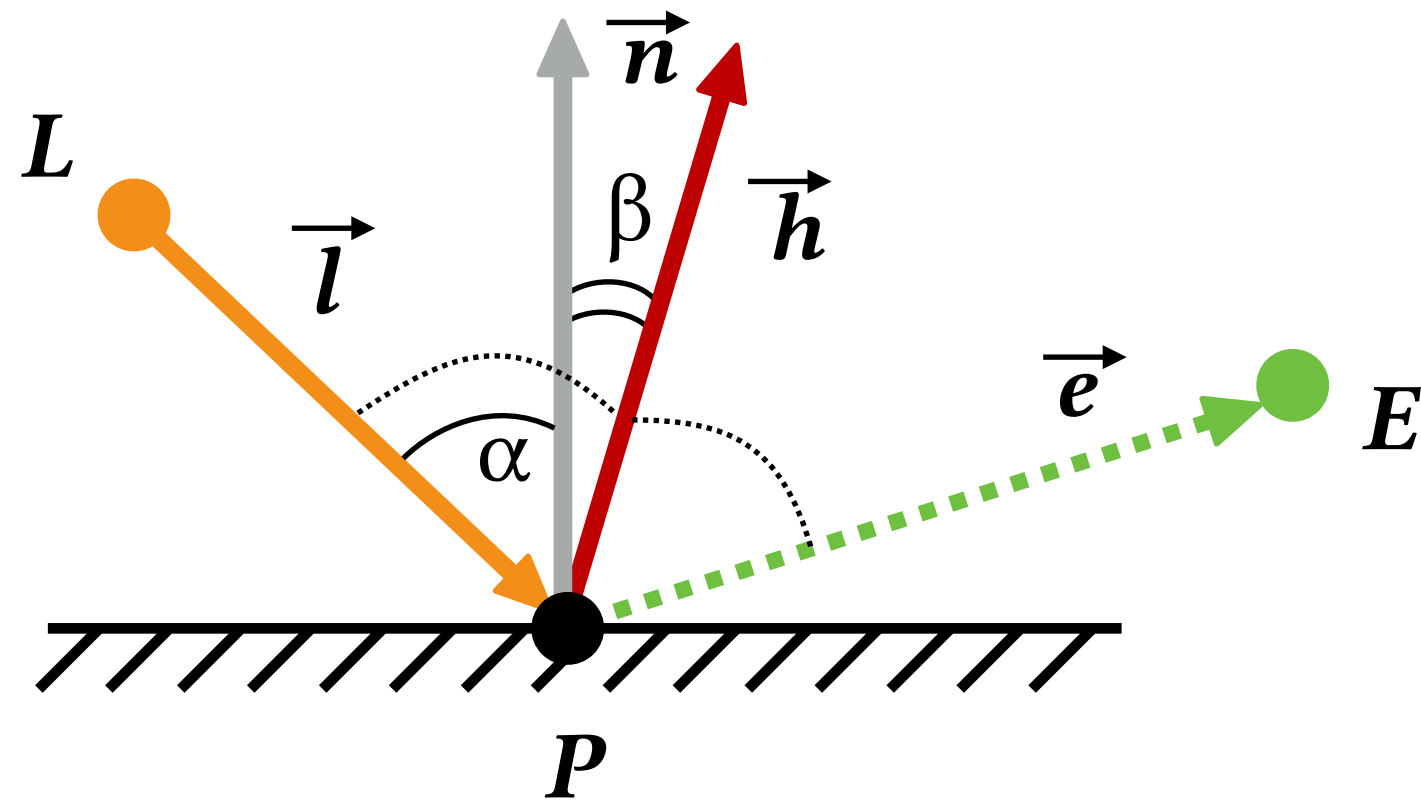
$$P = V \cdot M \cdot P_0$$



Решение:

$$P = V \cdot M \cdot P_0$$

$$L = V \cdot L_0$$

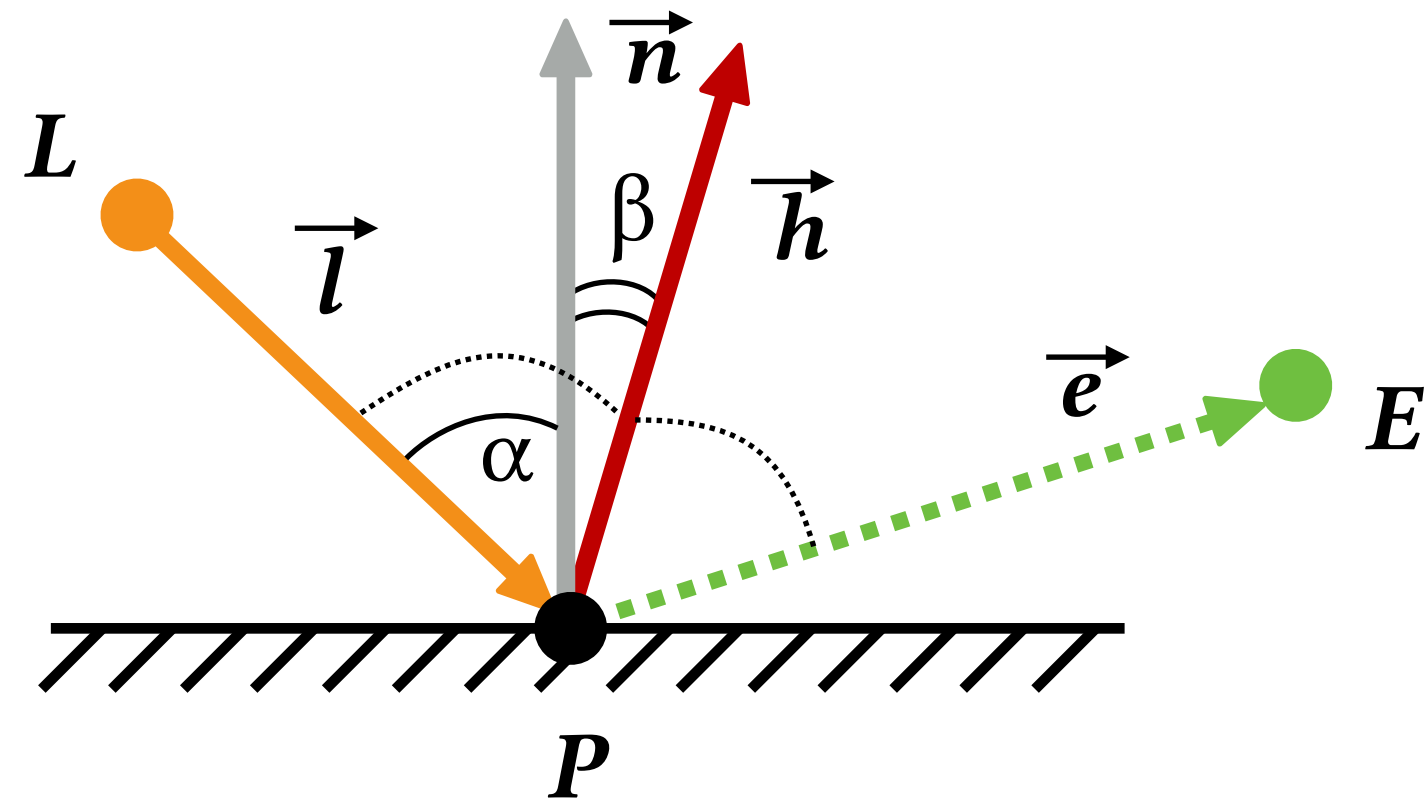


Решение:

$$P = V \cdot M \cdot P_0$$

$$L = V \cdot L_0$$

$$E = (0; 0; 0)$$



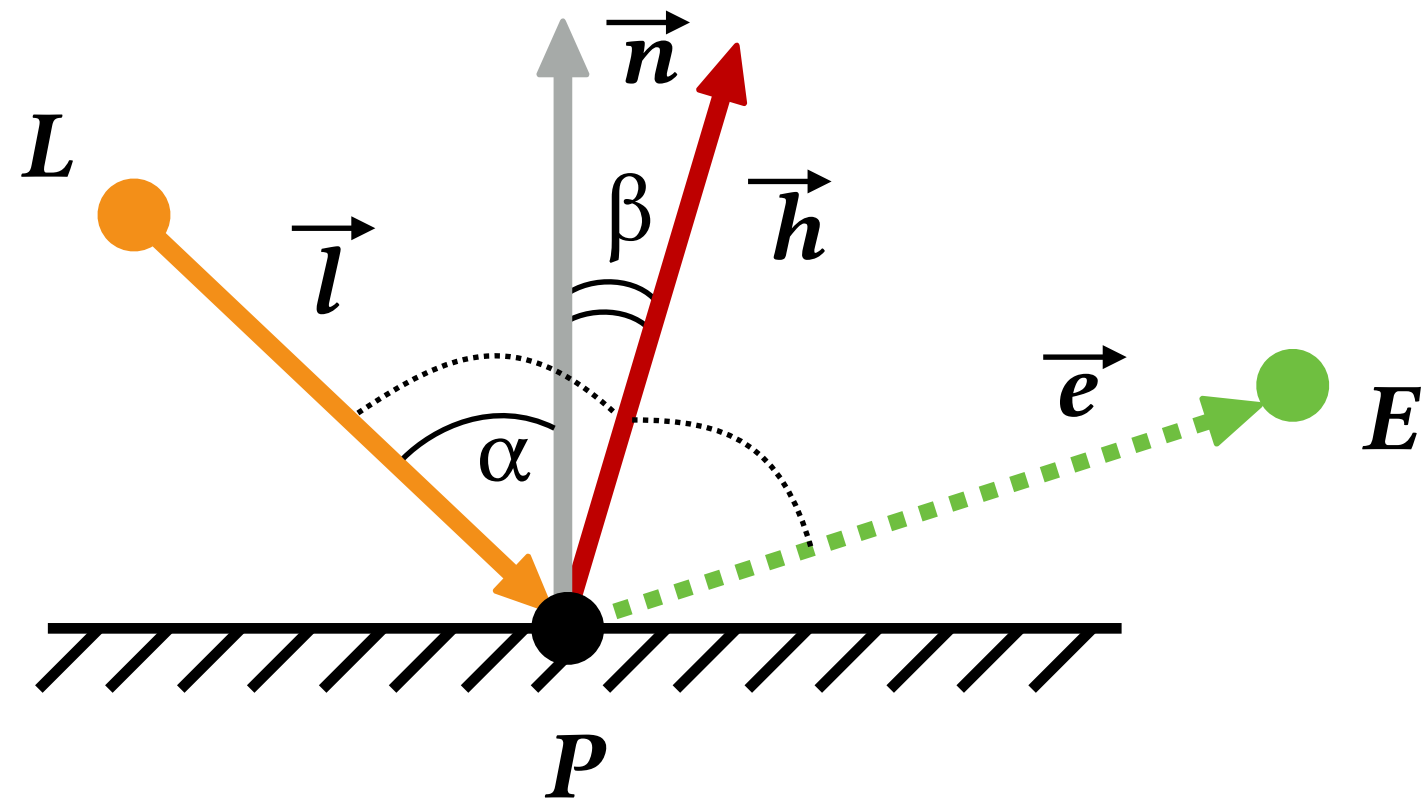
Решение:

$$P = V \cdot M \cdot P_0$$

$$L = V \cdot L_0$$

$$E = (0; 0; 0)$$

Удобно :)



Решение:

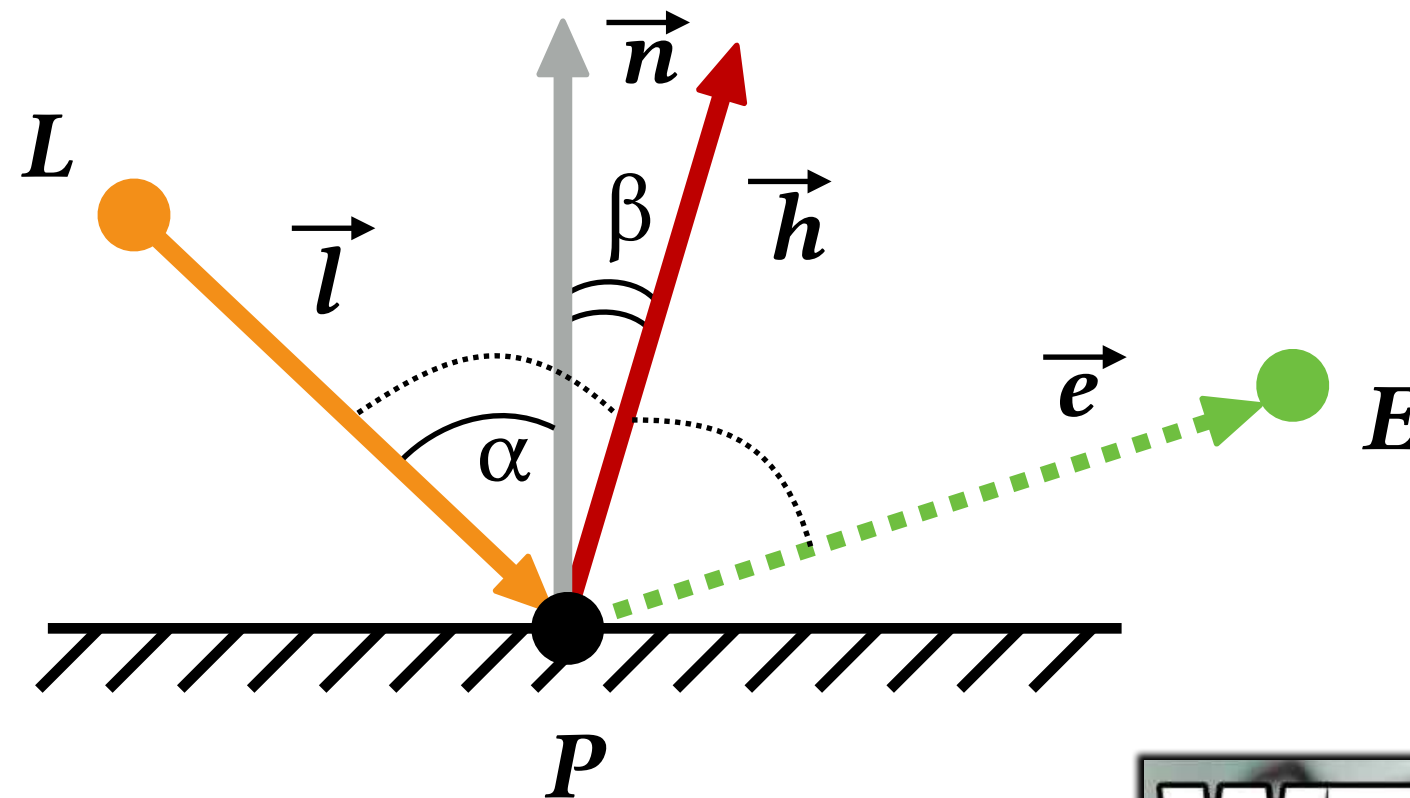
$$P = V \cdot M \cdot P_0$$

$$L = V \cdot L_0$$

$$E = (0; 0; 0)$$

$$n = (((V \cdot M)_{3 \times 3})^{-1})^T \cdot n_0$$

Удобно :)



Решение:

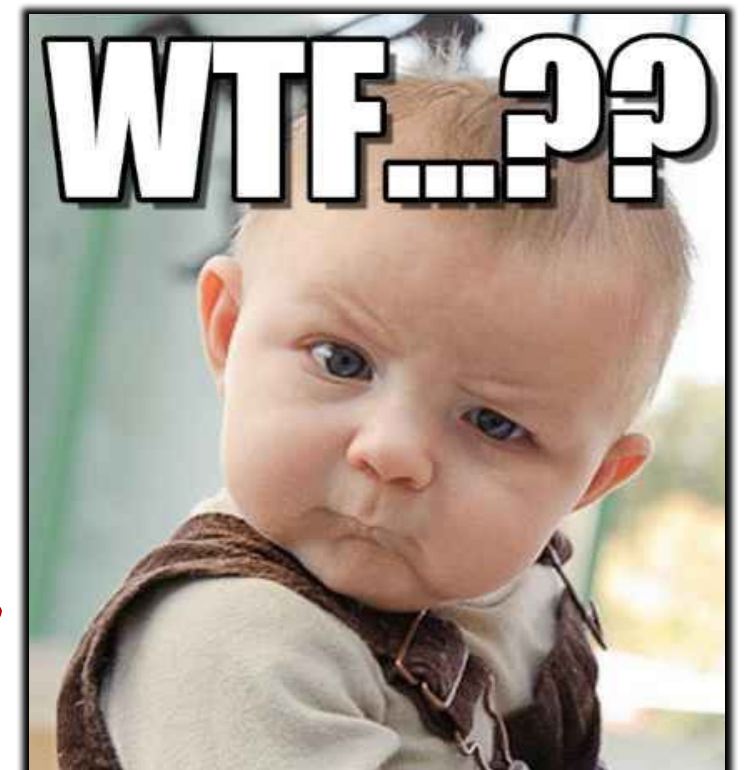
$$P = V \cdot M \cdot P_0$$

$$L = V \cdot L_0$$

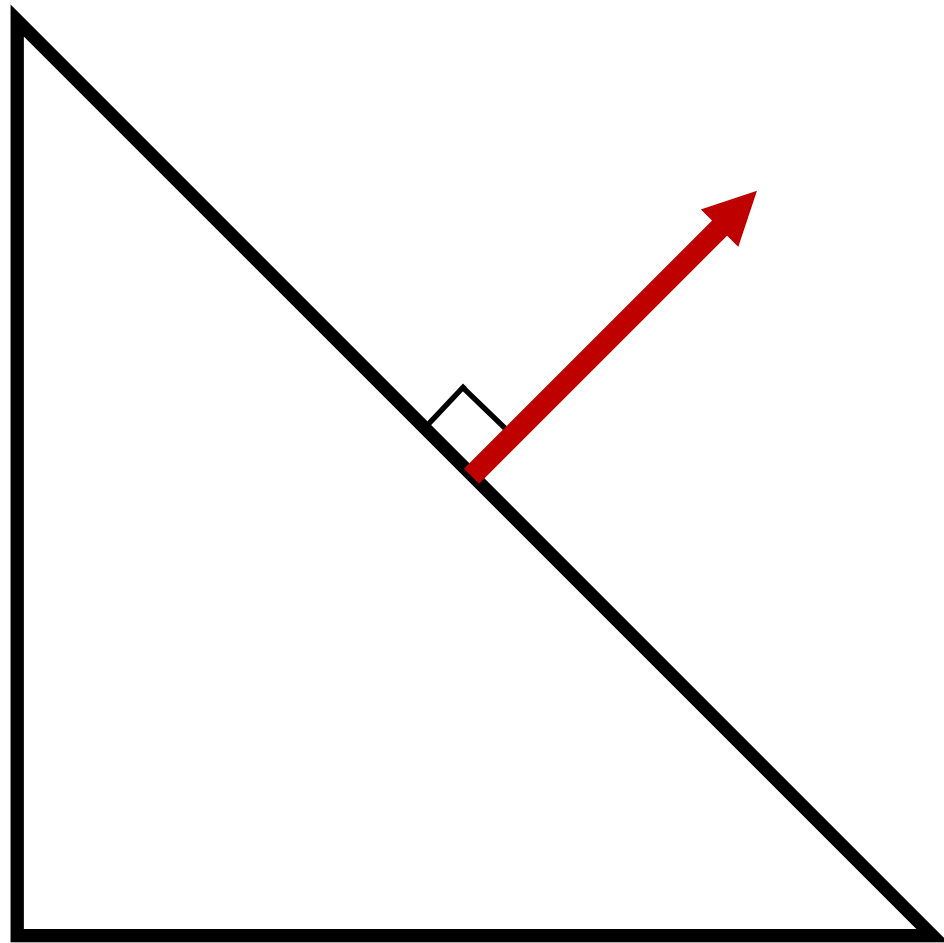
$$E = (0; 0; 0)$$

$$n = (((V \cdot M)_{3 \times 3})^{-1})^T \cdot n_0$$

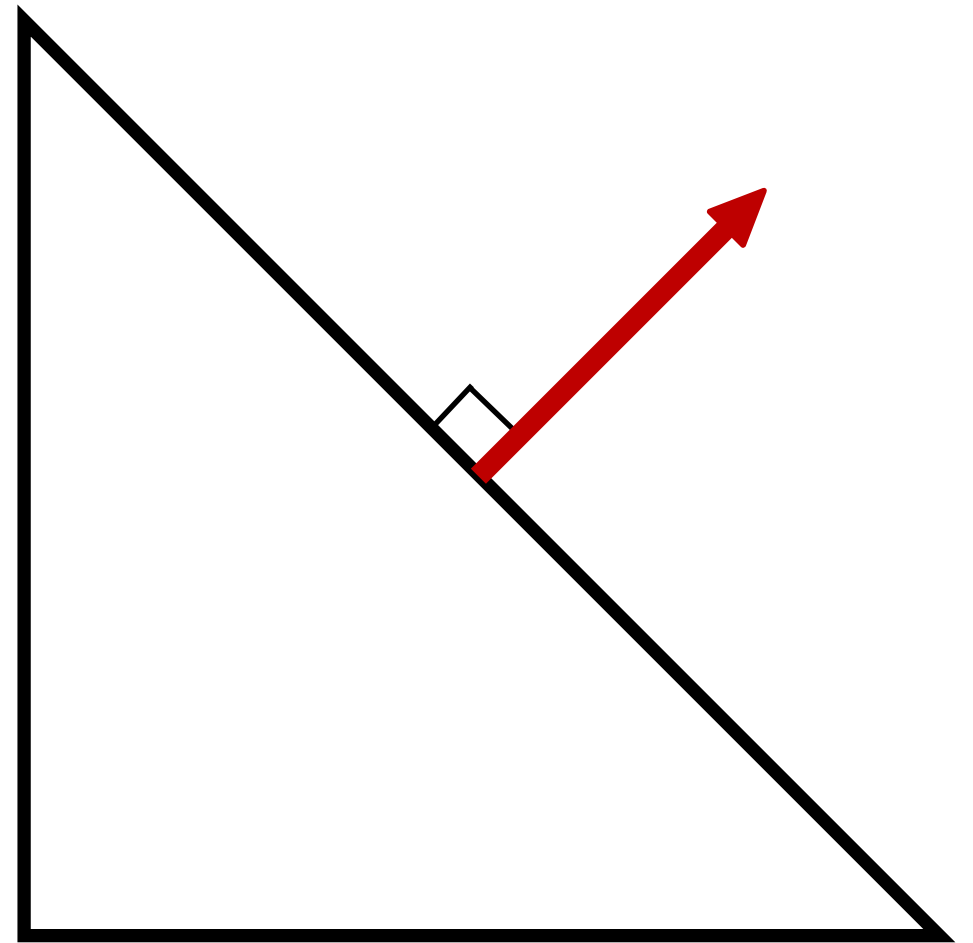
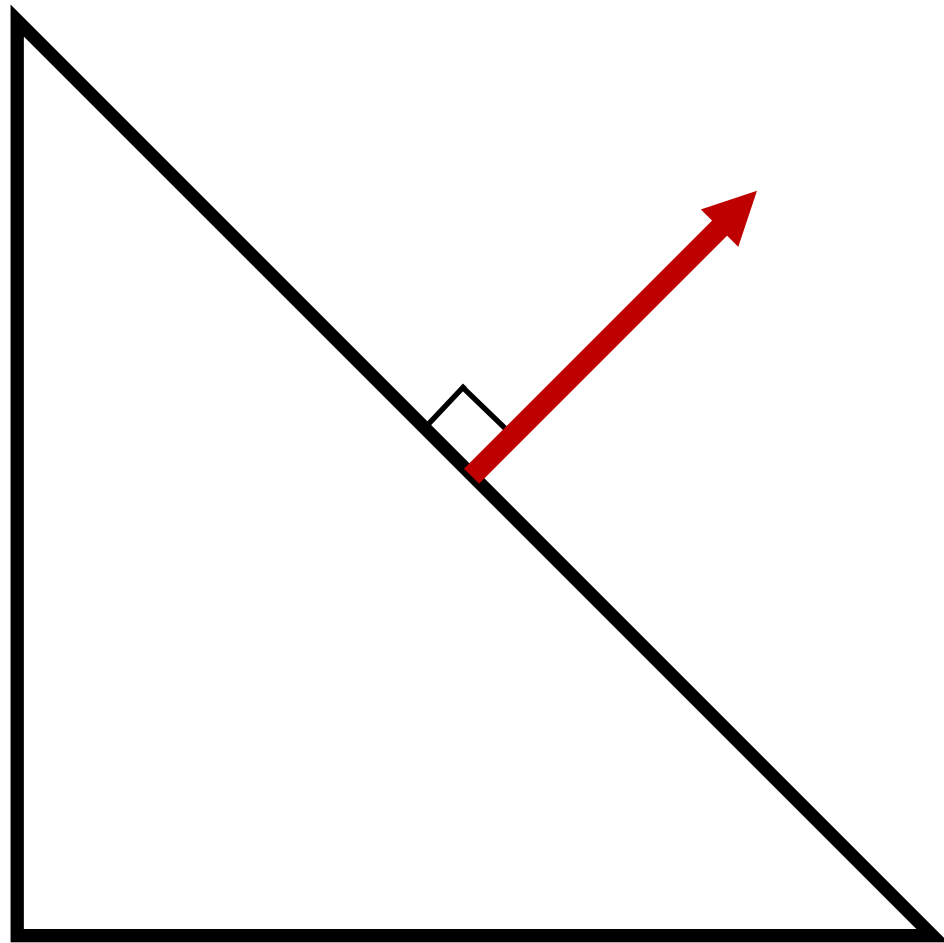
Удобно :)



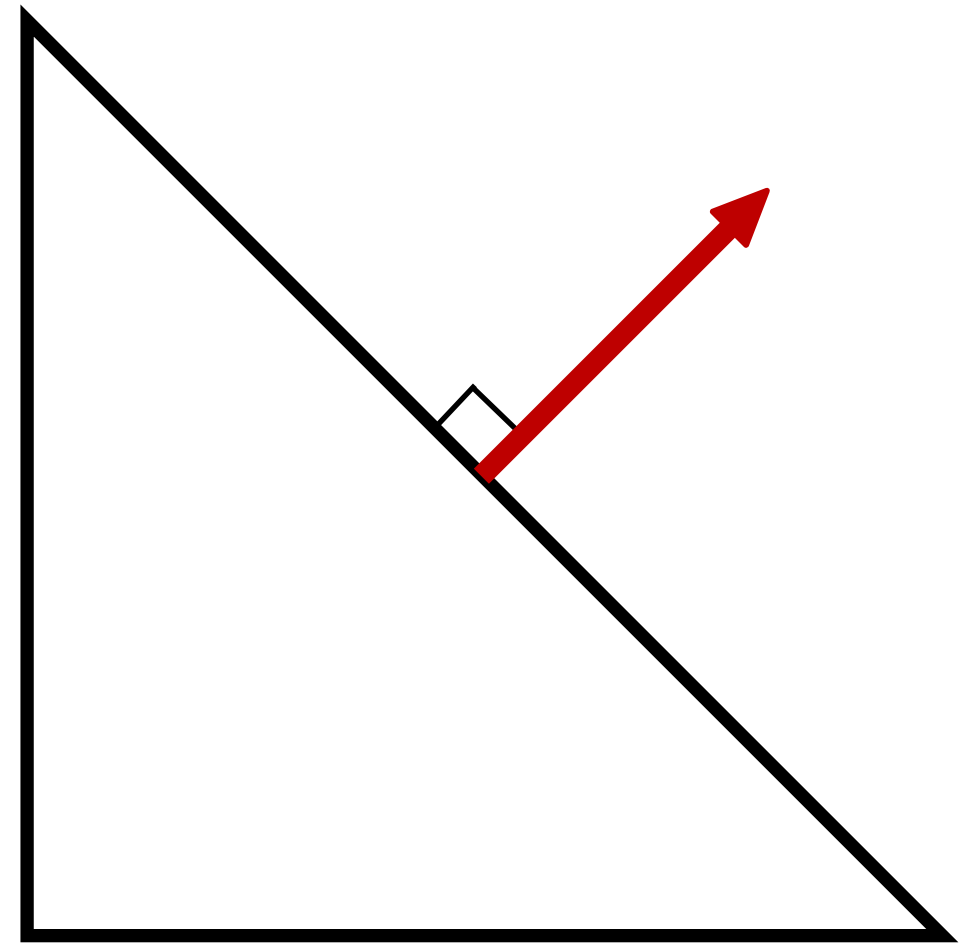
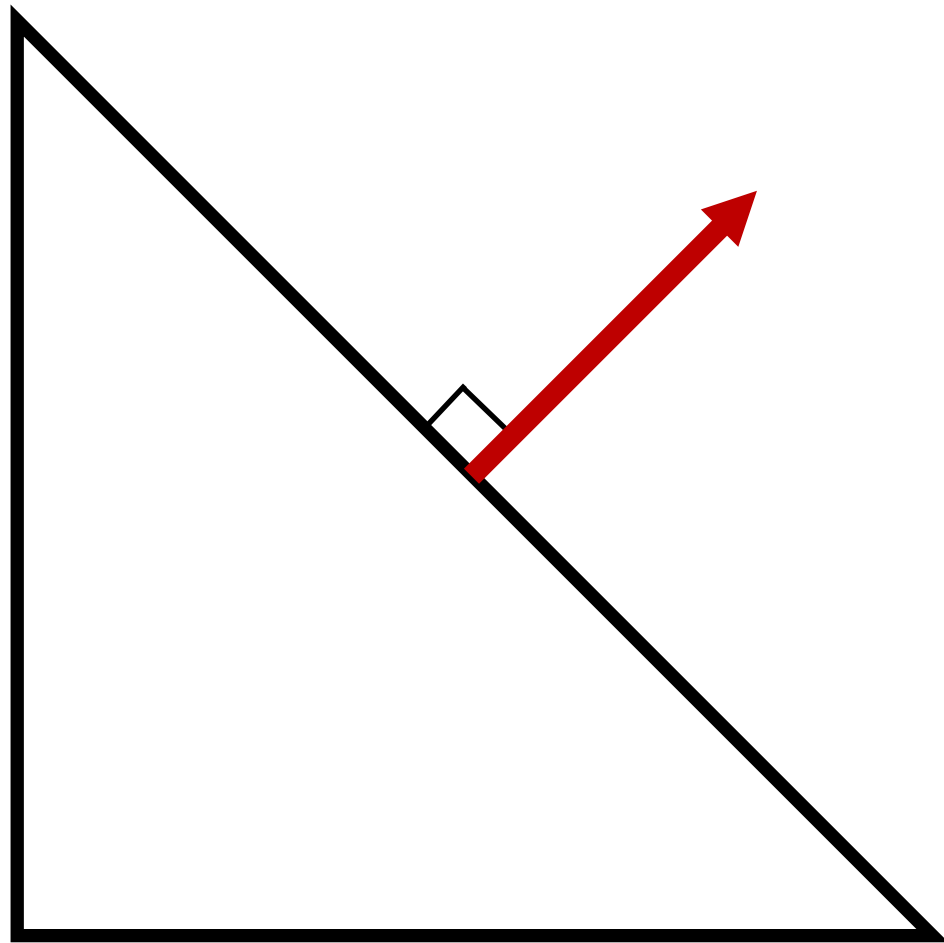
<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>



<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>

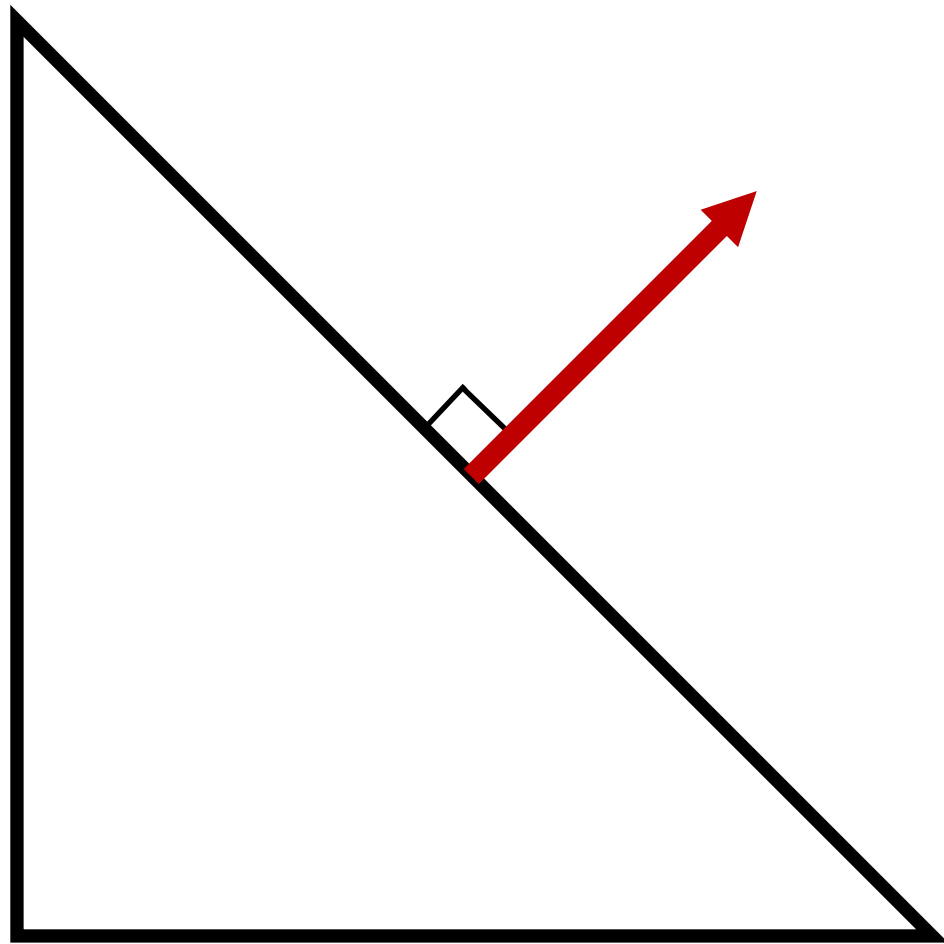


<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>

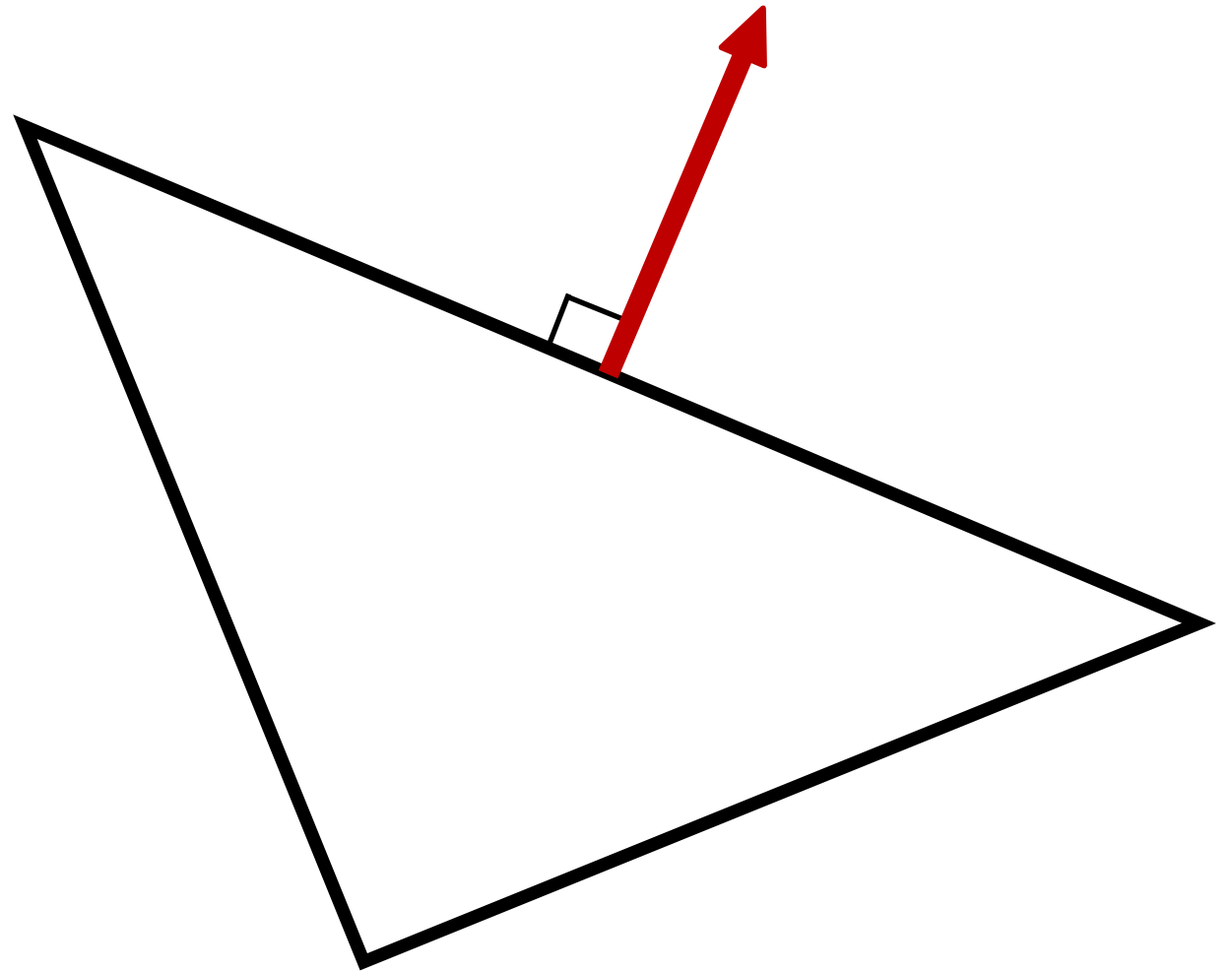
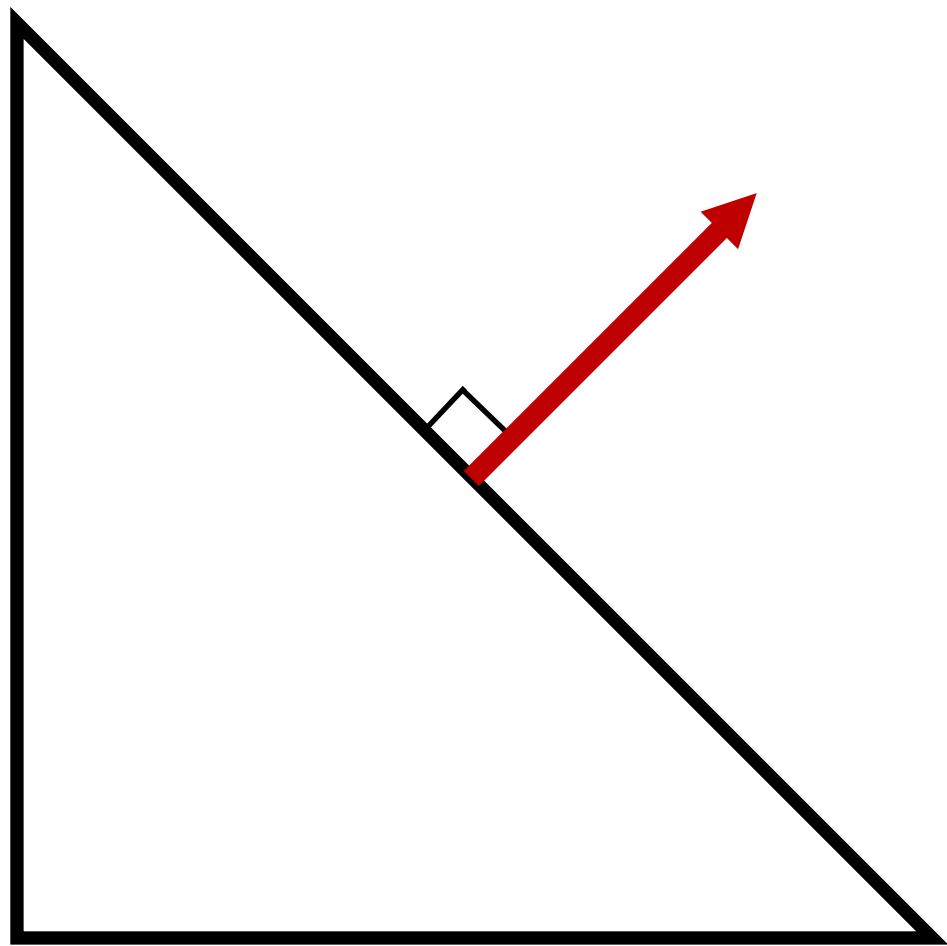


**Перенос не влияет на нормаль
(ведь у неё нет положения, она – вектор)**

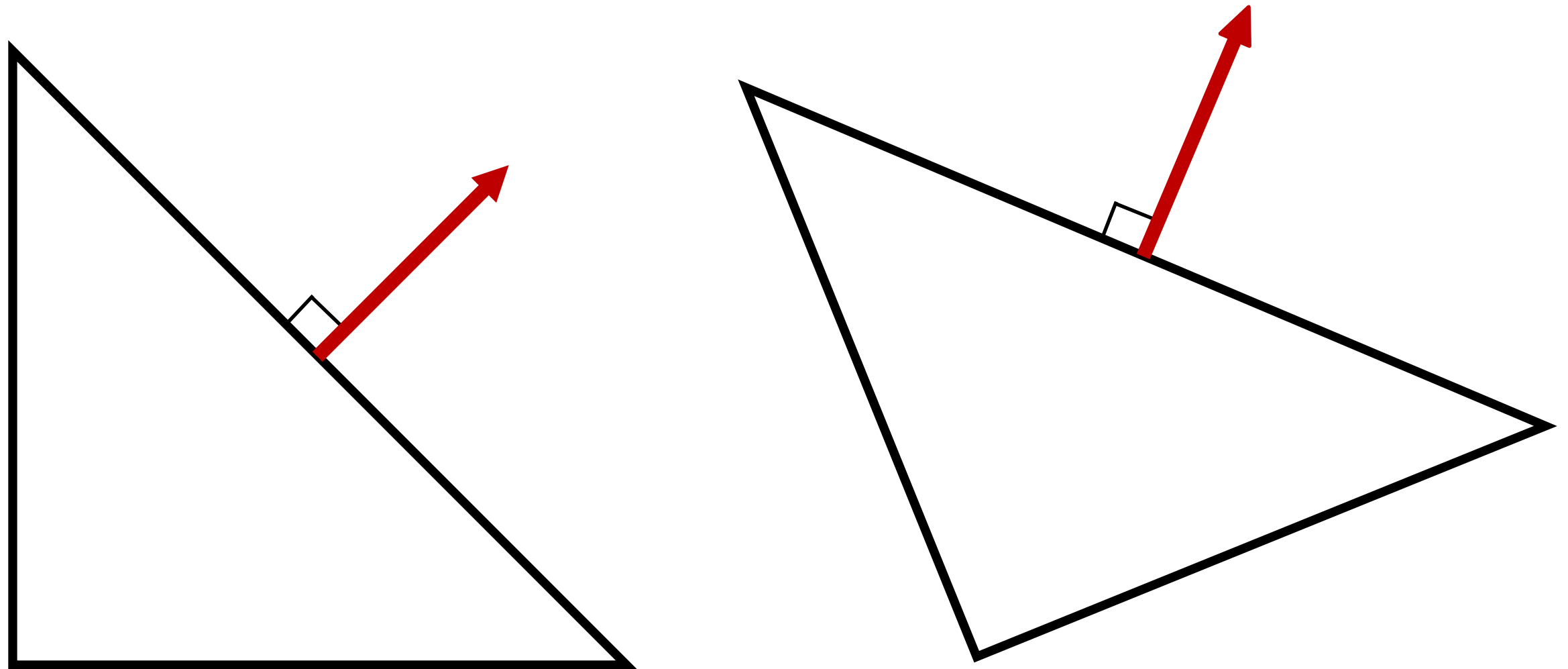
<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>



<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>

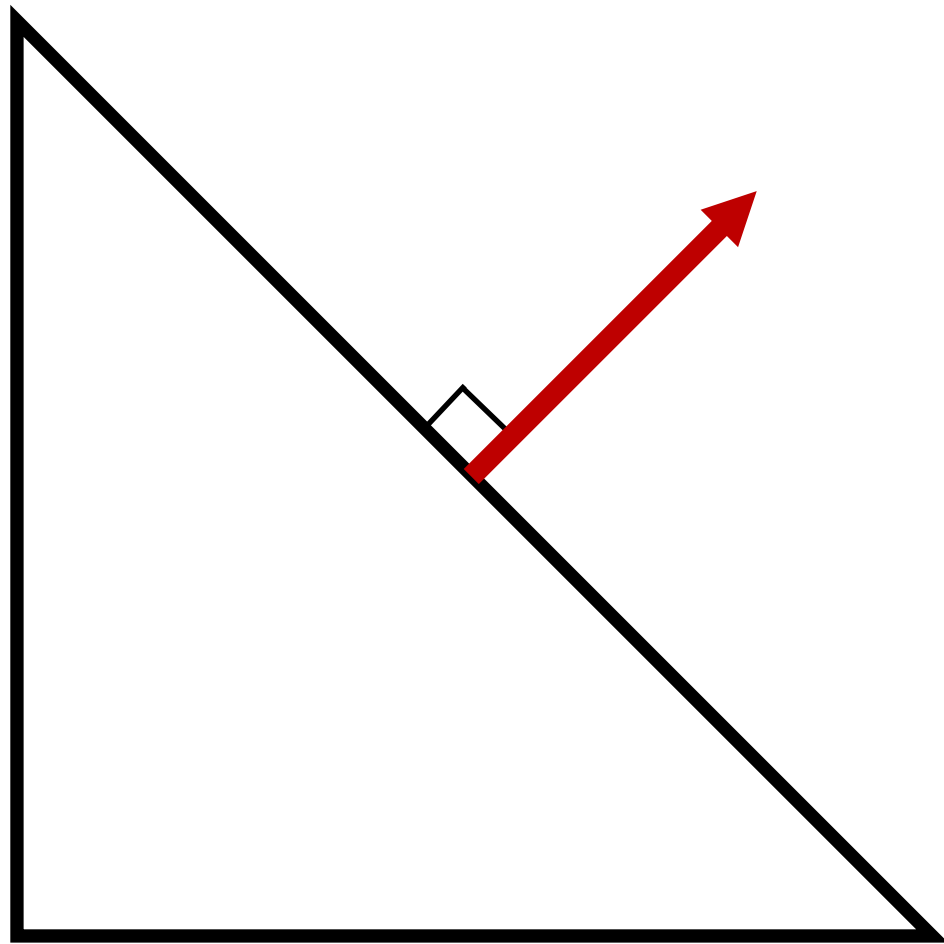


<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>

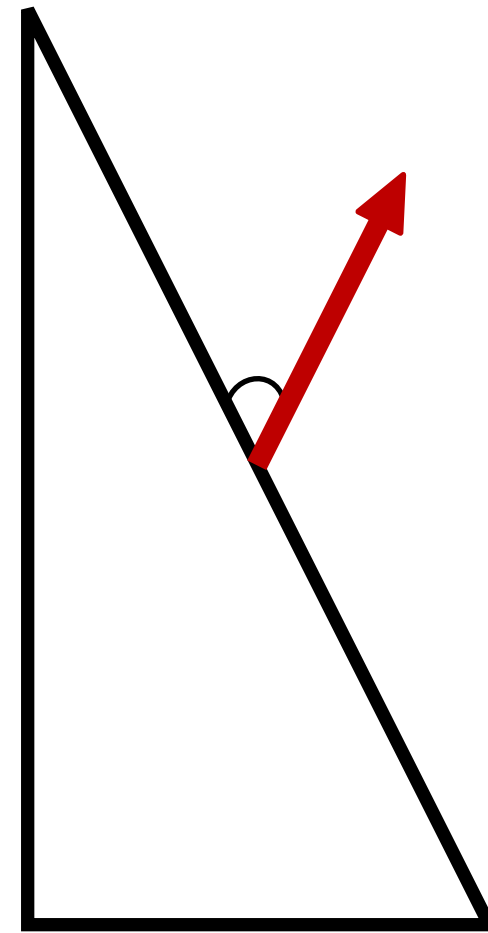
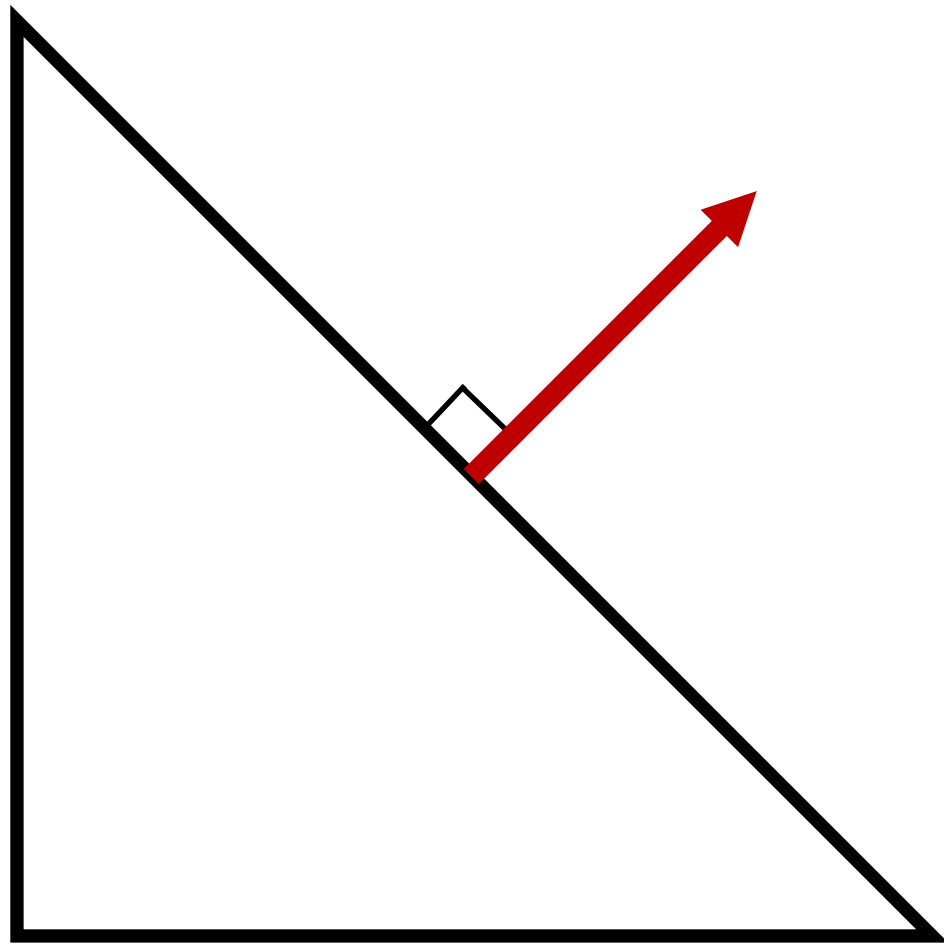


Поворот сохраняет перпендикулярность нормали

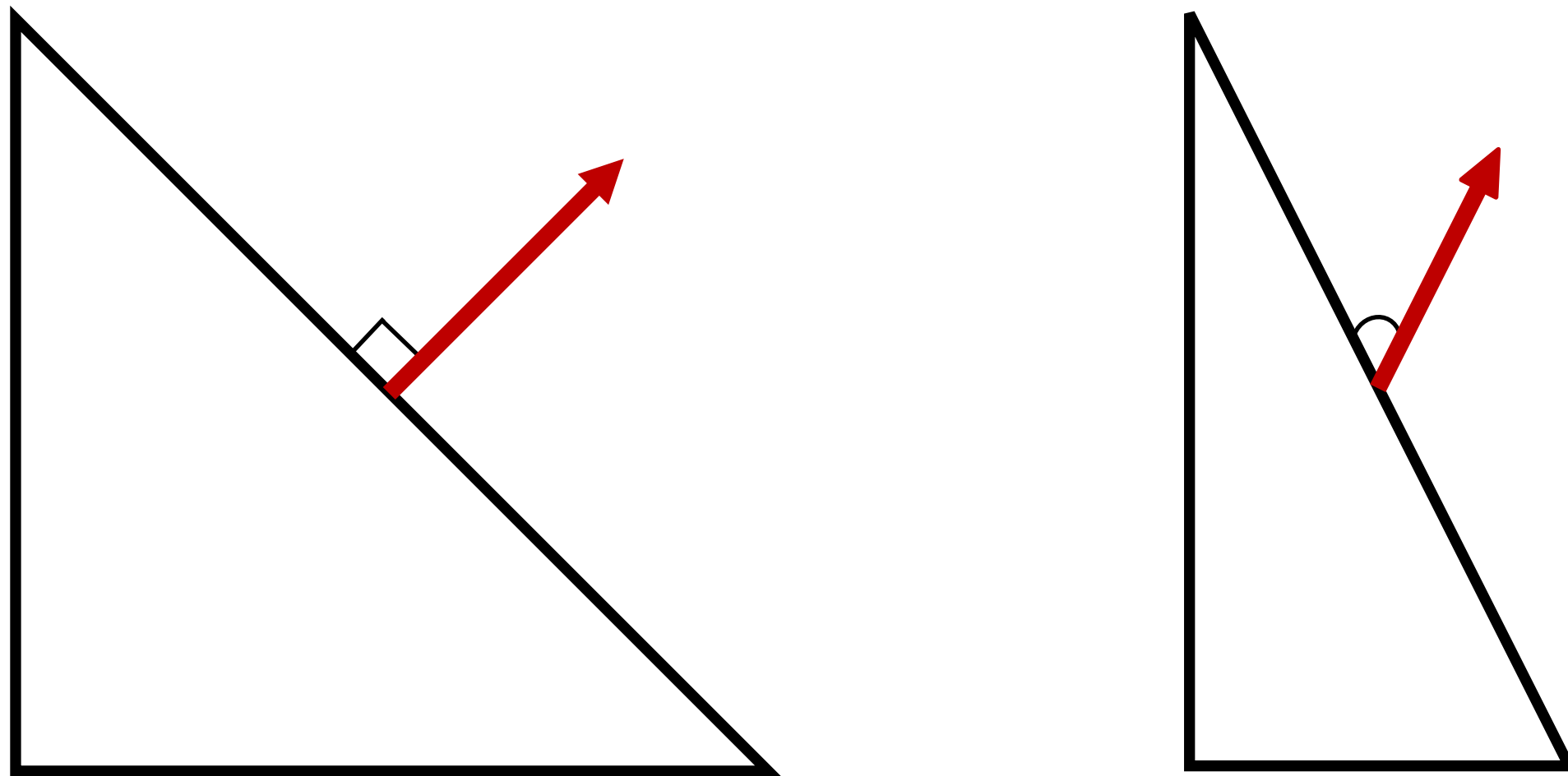
<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>



<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>

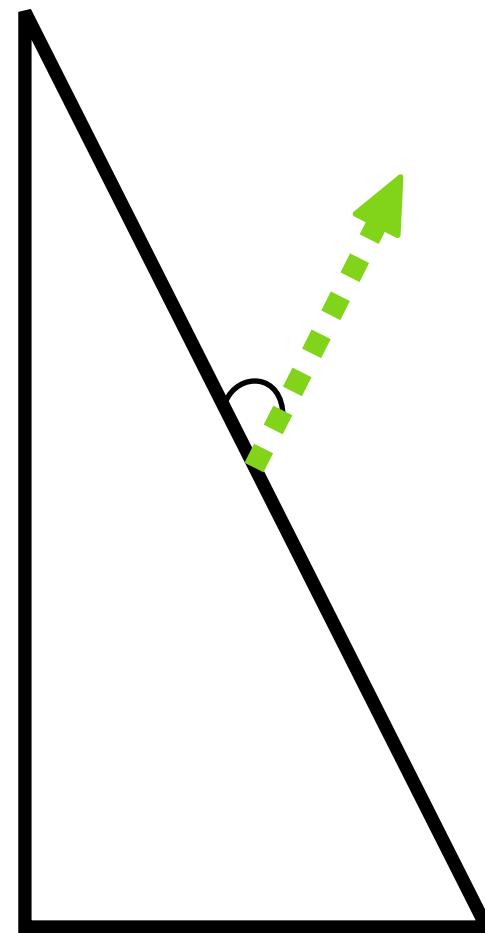
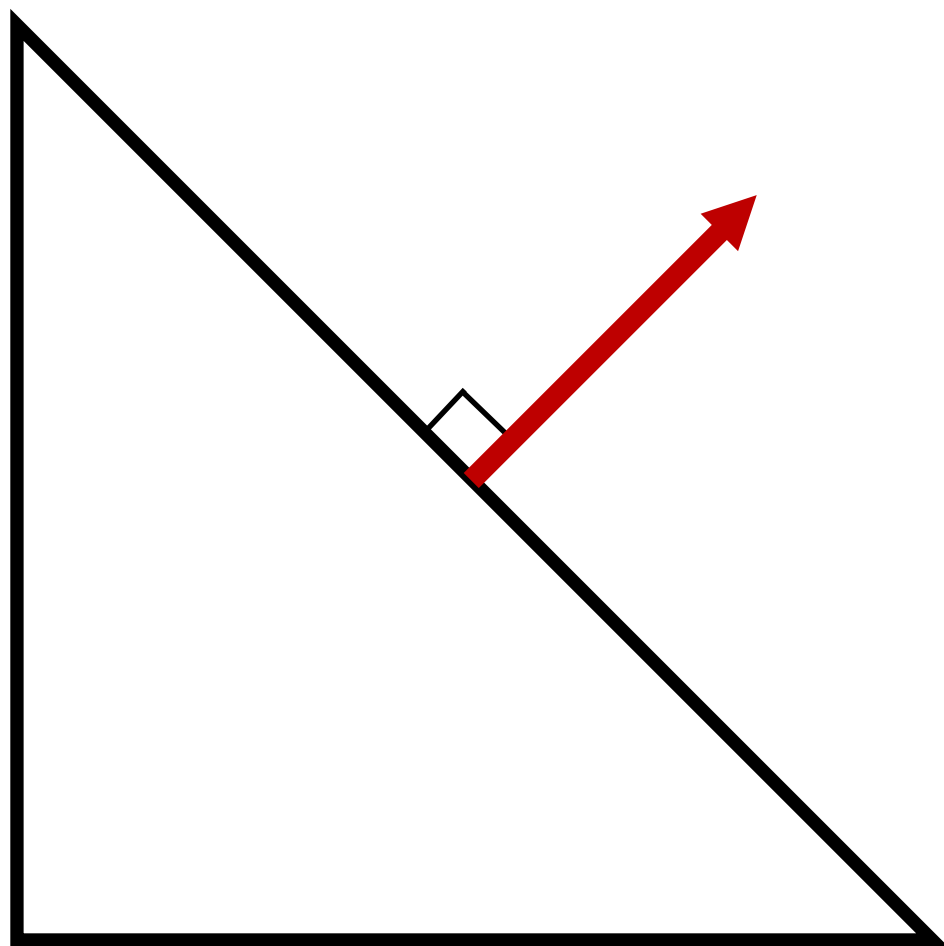


<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>

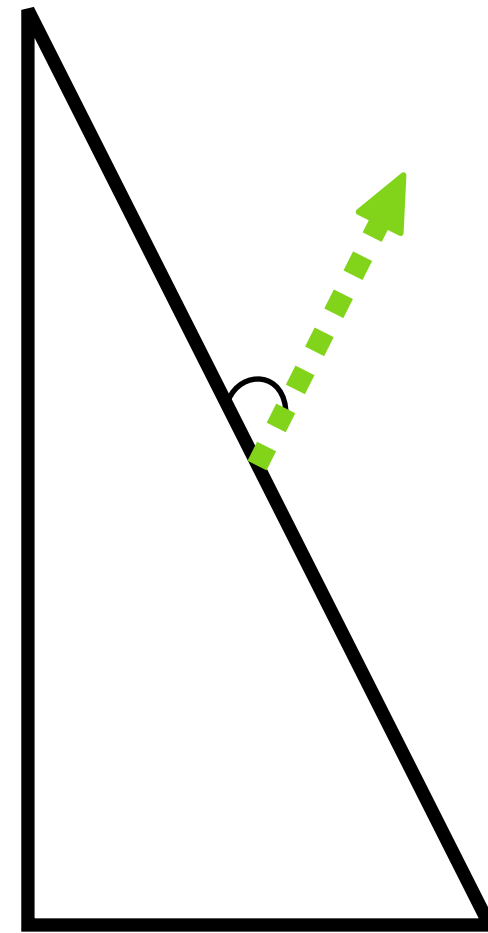
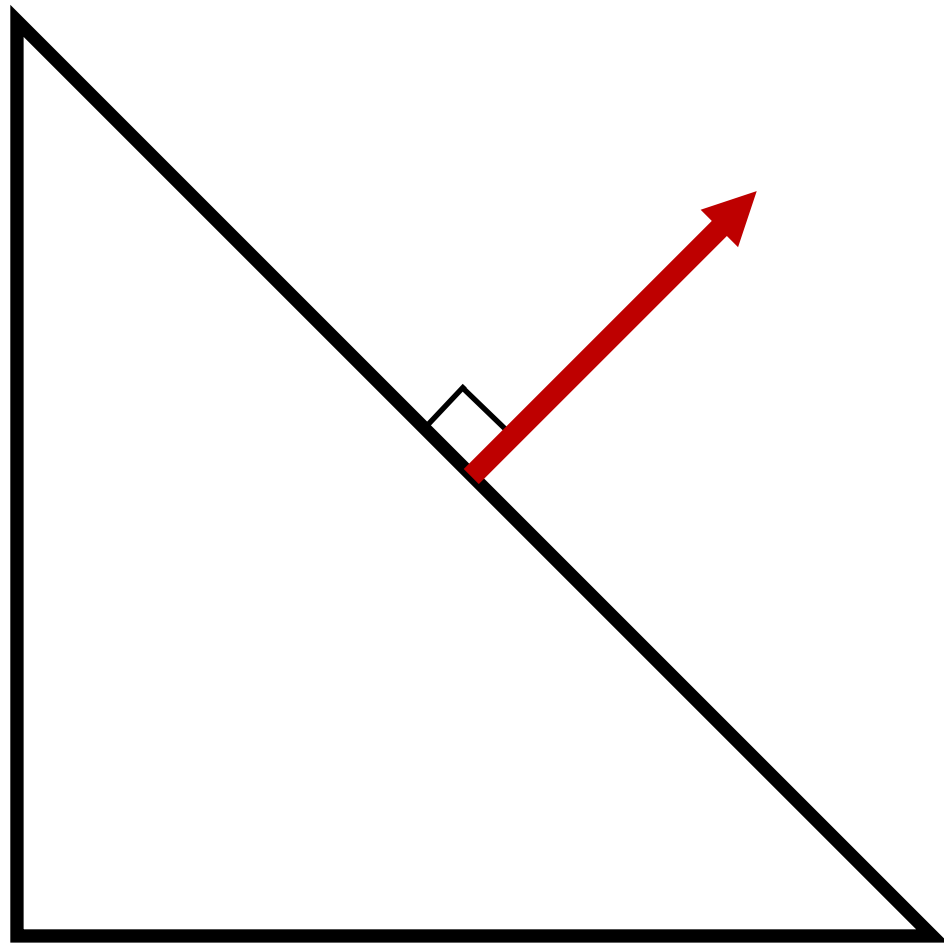


Непропорциональное масштабирование нарушает перпендикулярность нормали

<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>

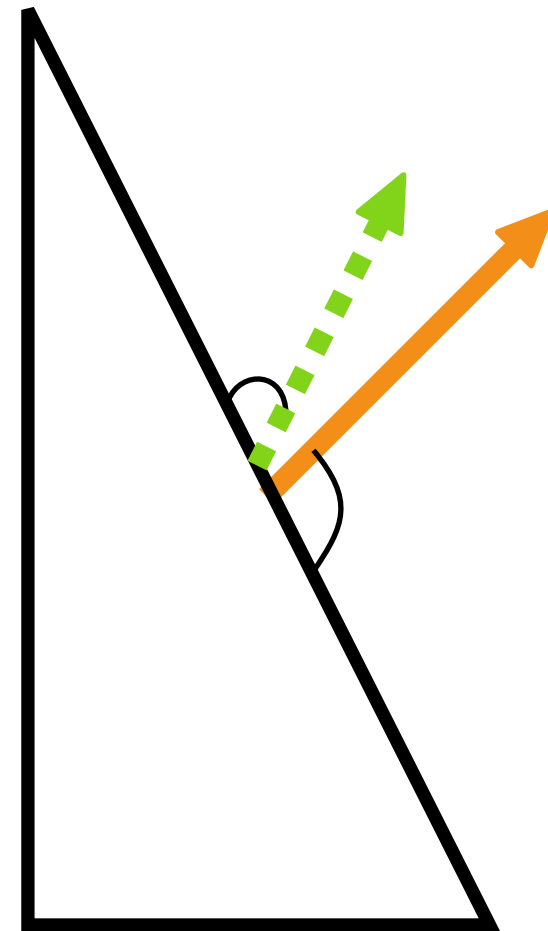
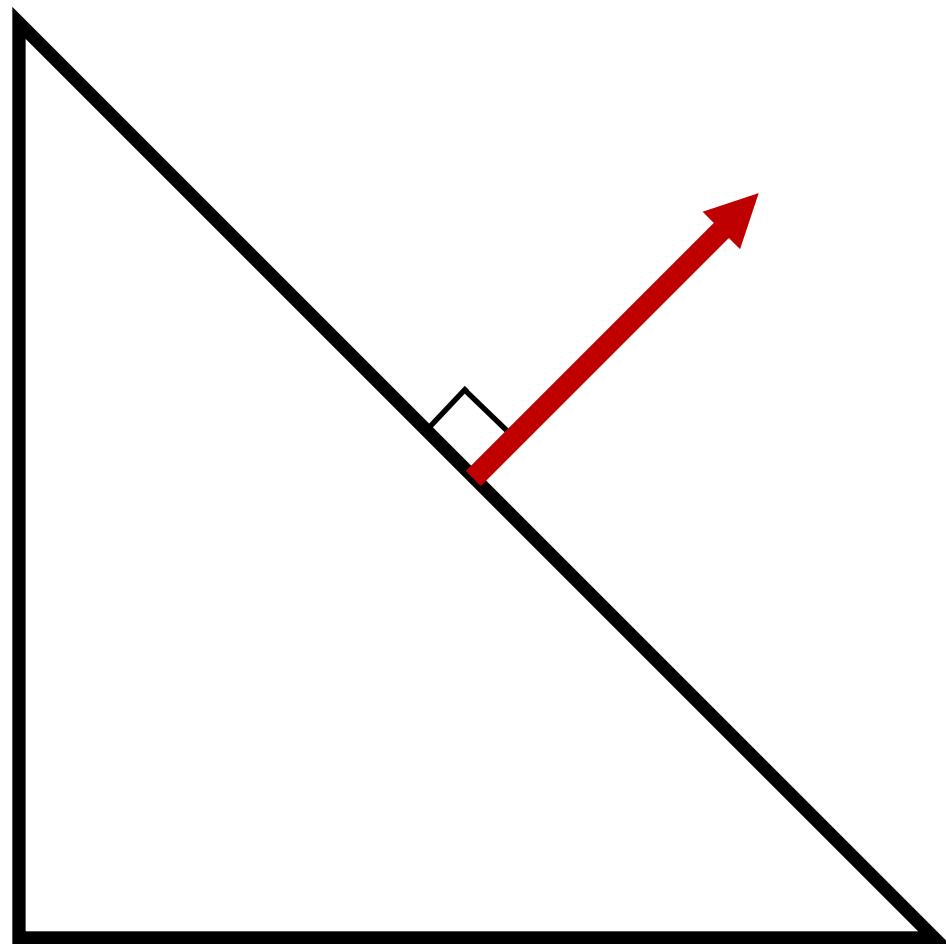


<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>



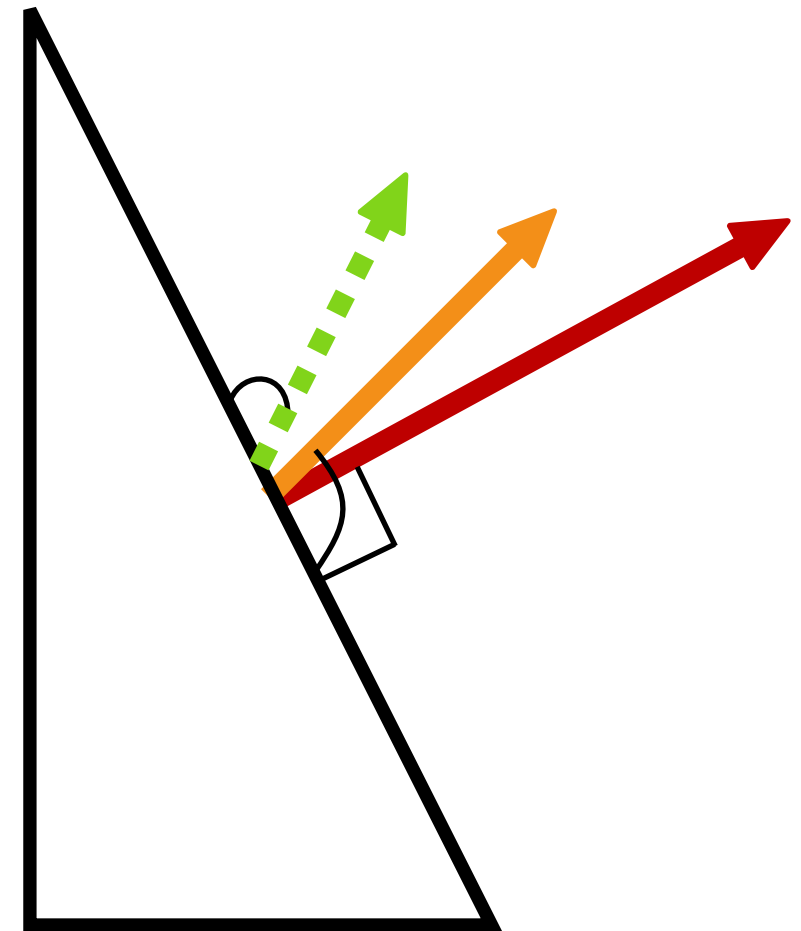
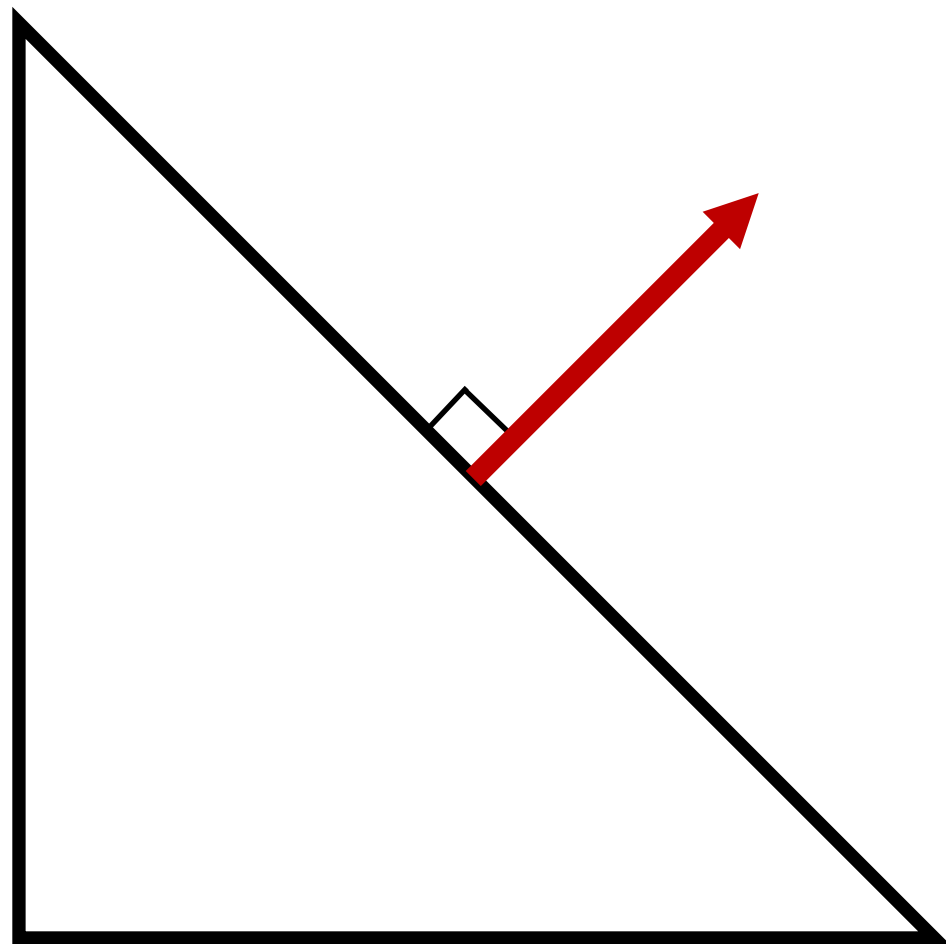
**Следует использовать обратный масштаб,
а не прямой**

<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>



**Следует использовать обратный масштаб,
а не прямой**

<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>



**Следует использовать обратный масштаб,
а не прямой**

Матрица нормалей

<https://www.lighthouse3d.com/tutorials/glsl-12-tutorial/the-normal-matrix/>


$$\begin{pmatrix} m_0 & m_4 & m_8 & m_{12} \\ m_1 & m_5 & m_9 & m_{13} \\ m_2 & m_6 & m_{10} & m_{14} \\ m_3 & m_7 & m_{11} & m_{15} \end{pmatrix}$$
$$N = \left(\begin{pmatrix} m_0 & m_4 & m_8 \\ m_1 & m_5 & m_9 \\ m_2 & m_6 & m_{10} \end{pmatrix}^{-1} \right)^T$$

$$n' = N \cdot n$$